ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบจัดการงานแข่งวิ่งเสมือนจริง
Virtual Run Event Management System

ผู้จัดทำ นายกฤติน ช่างทอง

ปีการศึกษา 2566

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(อาจารย์อภิเษก หงษ์วิทยากร)

ระบบจัดการงานแข่งวิ่งเสมือนจริง

Virtual Run Event Management System

กฤติน ช่างทอง

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปีการศึกษา 2566

ชื่อปริญญานิพนธ์ ระบบจัดการงานแข่งวิ่งเสมือนจริง
Virtual Run Event Management System
ผู้จัดทำ นายกฤติน ช่างทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อภิเษก หงษ์วิทยากร
ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

เนื่องจากในสถานการณ์ไวรัส COVID-19 แพร่ระบาดที่ผ่านมา ได้มีการประกาศห้ามทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ไม่เว้นแม้กระทั่งงานวิ่งแข่งขันบางรายการก็มีการยกเลิกหรือเลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น จากสถานการณ์ข้างต้นจึงทำให้ผู้คนเริ่มหันมาสนใจ Virtual Run กันมากขึ้นแต่ผู้ให้บริการก็มักจะมีค่าธรรมเนียมในการใช้งาน จึงได้มีการพัฒนาระบบจัดการงานแข่งวิ่งเสมือนจริง ได้มีการแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้จัดการกิจกรรม และผู้ดูแลระบบ โดยที่ตัวระบบมีความสามารถในการเพิ่มรายการวิ่ง เพิ่มกิจกรรม เพิ่มข่าว เข้าร่วมกิจกรรม และที่เป็นจุดเด่นของระบบคือการที่สามารถส่งผลรายการวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมได้หลายรายการได้โดยที่มีการเพิ่มรายการวิ่งเพียงรายการเดียวเท่านั้น เพราะแพลตฟอร์มอื่นหากต้องการส่งผลเข้าร่วมกิจกรรมหลายรายการต้องมีการเพิ่มรายการวิ่งทุก ๆ กิจกรรมที่ต้องการส่งผลการเข้าร่วม

จากผลการดำเนินงานพบว่าแม้ว่าบางระบบอาจจะมีการใช้งานที่ค่อนข้างยากกับผู้ใช้งานแต่ระบบทุกส่วนก็สามารถทำงานได้เป็นปกติและไม่พบปัญหาร้ายแรงใด ๆ ที่ทำให้ไม่สามารถใช้งานระบบได้ระหว่างการทดลองใช้งาน

คำสำคัญ : วิ่งเสมือนจริง
Keyword : Virtual Run

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานปริญญานิพนธ์เรื่องระบบจัดการงานแข่งวิ่งเสมือนจริงสามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับการสนับสนุนของอาจารย์อภิเษก หงษ์วิทยากร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ที่คอยให้คำแนะนำ คำปรึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารวมถึงอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ และอาจารย์ อาจารย์ ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา ที่คอยแนะนำและช่วยเหลือในการเสนอแนะจุดผิดพลาดที่เกิดขึ้นในปริญญานิพนธ์ทำให้ทุกอย่างสามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่น

ขอกราบขอบคุณคณาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาคอมพิวเตอร์ที่มอบวิชาความรู้ คำแนะนำที่คอยสนับสนุนตลอดการศึกษา

กฤติน ช่างทอง

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... ก
กิตติกรรมประกาศ ..... ข
สารบัญ ..... ค
สารบัญตาราง ..... จ
สารบัญรูป ..... ฉ
บทที่ 1 บทนำ 1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ 1
1.3 ลักษณะและขอบเขต 1
1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2
1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2
1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2
บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3
2.1 ThaiRun [1] 3
2.1.1 ข้อเด่นของระบบ 3
2.1.2 ข้อด้อยของระบบ 3
2.2 THAIFIT [2] 4
2.1.1 ข้อเด่นของระบบ 4
2.1.2 ข้อด้อยของระบบ 4
บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 5
3.1 REST API [3] 5
3.2 Node.js [5] [6] 5
3.3 Next.js [7] 6
3.4 SWR [9] 7
3.5 Prisma [10] 7
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 9
4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน 9
4.1.1 รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตโครงงาน 9
4.1.2 ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 9
4.1.3 การออกแบบระบบ 9
4.1.4 การสร้างและพัฒนาระบบ 9
4.1.5 การทดสอบและปรับปรุง 9

4.1.6 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน 9
4.2 แผนการดำเนินงาน 10
บทที่ 5 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 11
5.1 โครงสร้างระบบ 11
5.1.1 ผู้ใช้งาน 11
5.2 หลักการทำงานของระบบจัดการสถานะของการส่งผล 13
5.3 หลักการทำงานของระบบสมาชิก 15
5.4 หลักการทำงานของระบบรายการวิ่ง 17
5.5 หลักการทำงานของระบบข่าว 18
5.6 หลักการทำงานของระบบกิจกรรม 19
5.7 โครงสร้างฐานข้อมูล 20
บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 25
6.1 ผลการดำเนินงาน 25
6.1.1 ระบบสมาชิก 25
6.1.2 ระบบรายการวิ่ง 25
6.1.3 ระบบข่าว 25
6.1.4 ระบบกิจกรรม 26
6.1.5 ระบบการส่งผลรายการวิ่งเข้าร่วมกิจกรรม 26
6.1.6 ระบบจัดการสถานะของการส่งผล 26
6.2 ข้อจำกัด 26
6.3 ข้อเสนอแนะ 26
บรรณานุกรม 27
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน 29
ก.1 การสมัครสมาชิกเข้าใช้งาน 29
ก.2 การเข้าสู่ระบบ 30
ก.3 การเปลี่ยนชื่อหรือรูปของที่แสดง 30
ก.3 การเพิ่มรายการวิ่ง 31
ก.4 การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 33
ก.5 การส่งผลรายการวิ่งของตนเองเข้าร่วมกิจกรรม 34
ก.6 การเพิ่มกิจกรรม 35
ก.7 จัดการสถานะชองการส่งผล 36
ก.8 การเพิ่มข่าว 37
ก.9 การเปลี่ยนชื่อที่แสดงหรือระดับผู้ใช้งาน 37
ภาคผนวก ข การติดตั้งระบบ 39
ข.1 การติดตั้ง Node.JS 39
ข.2 การสั่งเริ่มการทำงานระบบ 40

สารบัญตาราง

หน้า

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน 10
ตารางที่ 5.1 ตาราง User 21
ตารางที่ 5.2 ตาราง News 21
ตารางที่ 5.3 ตาราง Event 22
ตารางที่ 5.4 ตาราง Activity 22
ตารางที่ 5.5 ตาราง RegistryEvent 22
ตารางที่ 5.6 ตาราง ActivitiesOnEvents 23
ตารางที่ 5.7 ตาราง Session 23
ตารางที่ 5.8 ตาราง Account 23
ตารางที่ 5.9 ตาราง VerificationToken 24
ตารางที่ 5.10 ตาราง Enum ของ Role 24
ตารางที่ 5.11 ตาราง Enum ของ State 24

สารบัญรูป

หน้า

รูปที่ 2.1 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ https://race.thai.run 3
รูปที่ 2.2 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ https://thai.fit/ 4
รูปที่ 3.1 การทำงานของ REST API [4] 5
รูปที่ 3.2 ภาพแสดงการเปรียบเทียบการทำงานระหว่าง Synchronous และ Asynchronous [5] 5
รูปที่ 3.3 การทำ Routing แบบ File-system [8] 6
รูปที่ 3.4 การทำงานของ SWR 7
รูปที่ 3.5 ตัวอย่าง Prisma schema file [10] 8
รูปที่ 3.6 ตัวอย่างการทำงานของ Prisma [11] 8
รูปที่ 5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ 11
รูปที่ 5.2 ภาพรวมของระบบ 12
รูปที่ 5.3 หลักการทำงานของการเพิ่มรายการวิ่ง 13
รูปที่ 5.4 การเปลี่ยนแปลงสถานะของการส่งผลรายการวิ่ง 14
รูปที่ 5.5 การทำงานของการสมัครสมาชิก 15
รูปที่ 5.6 การทำงานของการลงชื่อเข้าใช้งาน 16
รูปที่ 5.7 การทำงานของการเพิ่มรายการวิ่ง 17
รูปที่ 5.8 การทำงานของการเพิ่มข่าว 18
รูปที่ 5.9 การทำงานของการเพิ่มกิจกรรม 19
รูปที่ 5.10 ภาพรวมของตารางฐานข้อมูลทั้งหมด 20

รูปผนวกที่ ก.1 หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน 29
รูปผนวกที่ ก.2 หน้าสมัครสมาชิก 29
รูปผนวกที่ ก.3 เมนูด้านขวาบน หลังเข้าสู่ระบบ 30
รูปผนวกที่ ก.4 รายการเมนูเพิ่มเติม 30
รูปผนวกที่ ก.5 หน้าโปรไฟล์ 30
รูปผนวกที่ ก.6 หน้าต่างแก้ไขโปรไฟล์ 31
รูปผนวกที่ ก.7 หน้ารายการวิ่ง 31
รูปผนวกที่ ก.8 หน้าเพิ่มรายการวิ่ง 32
รูปผนวกที่ ก.9 รูปตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดงการวิ่ง 32
รูปผนวกที่ ก.10 รายการกิจกรรม 33
รูปผนวกที่ ก.11 ตัวอย่างรายละเอียดกิจกรรม 33
รูปผนวกที่ ก.12 ตัวอย่างรายการวิ่ง 34
รูปผนวกที่ ก.13 การส่งผลเข้าร่วมกิจกรรม 34
รูปผนวกที่ ก.14 ส่งผลเข้าร่วมกิจกรรมสำเร็จ 34
รูปผนวกที่ ก.15 เมนูเพิ่มเติม (ผู้จัดการกิจกรรม) 35

รูปผนวกที่ ก.16 หน้าแรกของระบบหลังบ้าน 35
รูปผนวกที่ ก.17 หน้ากิจกรรมของระบบหลังบ้าน 35
รูปผนวกที่ ก.18 หน้าเพิ่มกิจกรรม 36
รูปผนวกที่ ก.19 หน้าจัดการสถานะของการส่งผล 36
รูปผนวกที่ ก.20 หน้าเพิ่มข่าว 37
รูปผนวกที่ ก.21 หน้าแสดงรายการผู้ใช้งาน 37
รูปผนวกที่ ก.22 หน้าแก้ไขผู้ใช้งาน 38
รูปผนวกที่ ข.1 ติดตั้ง Node.JS 39
รูปผนวกที่ ข.2 หน้าเว็บไซต์ https://nodejs.org/en/download 39
รูปผนวกที่ ข.3 ดาวน์โหลด source code 40
รูปผนวกที่ ข.4 ไฟล์ .env 40
รูปผนวกที่ ข.5 ติดตั้งแพ็กเกจ 41
รูปผนวกที่ ข.6 สร้าง Database schema 41
รูปผนวกที่ ข.7 เริ่มการทำงานของโปรแกรม 42
รูปผนวกที่ ข.8 หน้าเว็บไซต์ localhost 42

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

ในช่วงสถานการณ์ไวรัส Covid-19 ที่ผ่านมาในแวดวงการกีฬาต่าง ๆ ไม่สามารถมีการจัดการแข่งขันได้ตามรูปแบบปกติได้ รวมถึงการแข่งขันมาราธอนหรือรายการวิ่งเพื่อสุขภาพต่าง ๆ จึงได้มีการหาวิธีการรูปแบบใหม่ ๆ ที่จะมาทดแทนรูปแบบเดิมได้นั้นคือ Virtual Run

Virtual Run คือรูปแบบการวิ่งแข่งขันกันในรูปแบบออนไลน์ ที่สามารถวิ่งได้จากที่ใดก็ได้ในรูปแบบสะสมระยะการวิ่ง เวลาใดก็ได้ภายในระยะเวลาที่มีการกำหนดไว้และบางผู้ให้บริการยังสามารถส่งผลการวิ่งเพื่อรับของรางวัลในการเข้าร่วมหรือรางวัลอื่น ๆ ได้อีกด้วยแต่ส่วนใหญ่ของผู้ให้บริการก็มักจะมีค่าธรรมเนียมในการให้ใช้งานไม่ว่าจะเป็นผู้จัดงานหรือแม้แต่นักวิ่งเองก็ตาม

จากปัญหาข้างต้นจึงได้เกิดการพัฒนาระบบจัดการงานแข่งวิ่งเสมือนจริงขึ้นมา ได้มีการออกแบบโดยการแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้จัดการกิจกรรมและผู้ดูแลระบบ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มรายการวิ่งของตนเองเข้าสู่ระบบได้เพื่อใช้บันทึกลงประวัติตนเองหรือใช้ในการส่งผลเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการแข่งขันกับผู้ใช้งานรายอื่นได้อีกด้วย โดยจะมีผู้จัดการกิจกรรมเป็นผู้จัดการกิจกรรมเพื่อให้ผู้ใช้งานทั่วไปได้เข้าร่วมและมีผู้ดูแลระบบจัดการดูแลระบบเช่น การเปลี่ยนสิทธิผู้ใช้งานเป็นต้น

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถประหยัดเวลาในการเดินทางไปยังสถานที่แข่งขันในสถานที่จริง
2) เพื่อลดโอกาสการติด Covid-19 เนื่องจากไม่ต้องไปยังสถานที่จริงที่มีการรวมกลุ่มกัน
3) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ

1.3 ลักษณะและขอบเขต

ลักษณะการทำงานของระบบจะแบ่งผู้ใช้งานออกเป็นผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการกิจกรรมและผู้ใช้งาน โดยที่แต่ละประเภทผู้ใช้งานจะมีเป้าหมายในการใช้งานดังนี้

- ผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยของผู้ใช้งาน เนื่องจากมีสิทธิในการเปลี่ยนสิทธิผู้ใช้งาน แก้ไขเนื้อหากิจกรรมได้ทั้งหมดและการเพิ่มข่าวสาร
- ผู้จัดการกิจกรรม มีหน้าที่หลักในการจัดการกิจกรรม เช่น เพิ่มกิจกรรมให้ผู้ใช้งานเข้าร่วม จัดการรายการส่งผลที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งผลเข้ามา
- ผู้ใช้งานทั่วไป เพิ่มรายการวิ่งของตน เข้าร่วมกิจกรรมและส่งผลรายการวิ่ง

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

1.4.1.1 Server

- AMD EPYC-Rome Processor(1vCPU), RAM 1GB, SSD 25GB

1.4.1.2 Client

- AMD Ryzen 7 5800HS, RAM 32GB, SSD 2TB

1.4.2 ซอฟต์แวร์

1.4.2.1 Server

- MariaDB (Version 10.6.12)
- NodeJS (Version 18.17.1)

1.4.2.2 Client

- NodeJS (Version 18.17.1)
- Visual Studio Code (Version 1.84.0)

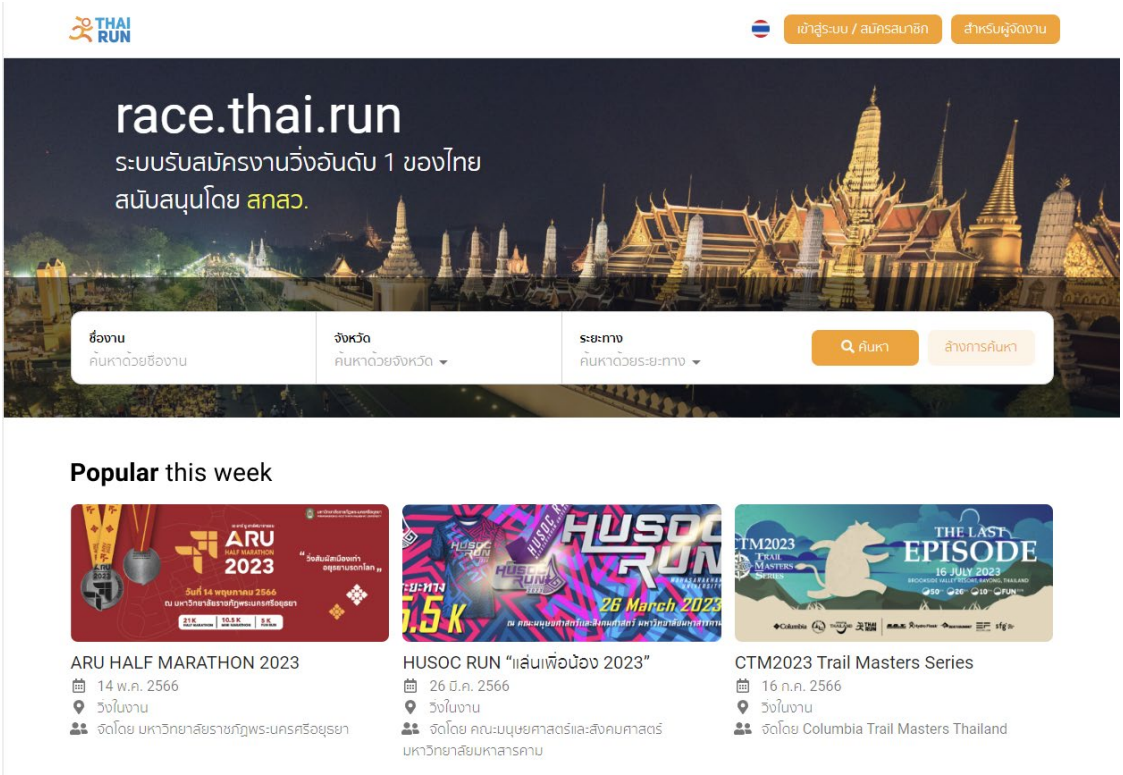
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) ลดระยะเวลาในการเดินทางของผู้ใช้งานเนื่องจากเป็นกิจกรรมแบบออนไลน์
2) ลดโอกาสในการเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อสถานการณ์ไวรัส Covid-19
3) ลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานบริการของแพลตฟอร์มอื่น

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงผลงานที่มีความเกี่ยวข้องในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์ ที่เป็นต้นแบบและแนวทางในการศึกษาและข้อเด่นหรือข้อด้อยของระบบ ประกอบด้วยผลงานดังนี้

2.1 ThaiRun [1]



รูปที่ 2.1 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ https://race.thai.run

จากภาพเป็นตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ ThaiRun ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่เปิดให้ทั้งการวิ่งในงานหรือการวิ่งที่ไหนก็ได้

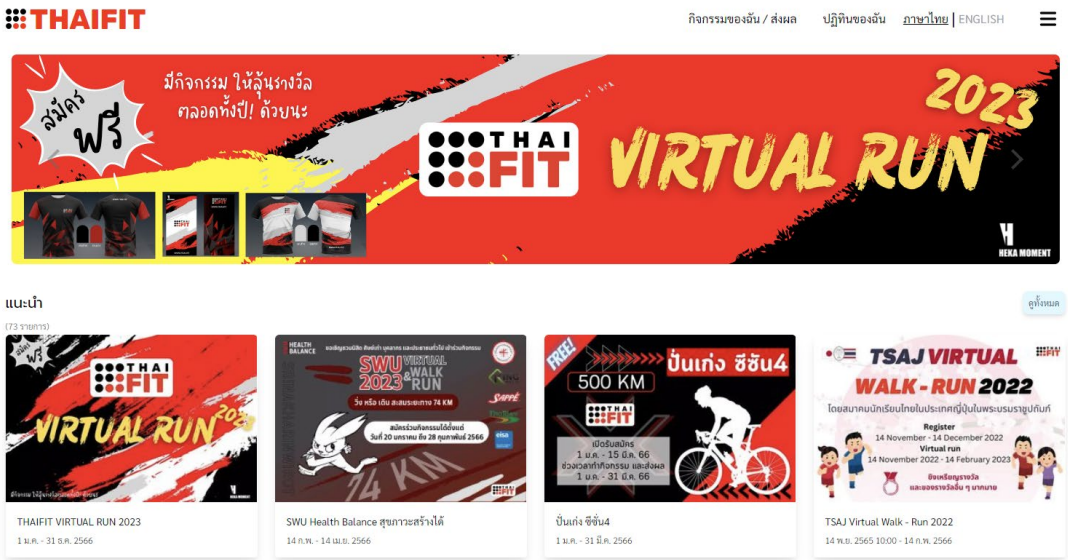
2.1.1 ข้อเด่นของระบบ

- มีให้บริการทั้งสองรูปแบบได้แก่ การวิ่งในงานและการวิ่งที่ไหนก็ได้

2.1.2 ข้อด้อยของระบบ

- มีค่าเปิดระบบรับสมัครวิ่ง 10,000 บาท และคิดเพิ่มทุก ๆ 40 บาท/คน

2.2 THAIFIT [2]



รูปที่ 2.2 ตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ https://thai.fit/

จากภาพเป็นตัวอย่างหน้าเว็บไซต์ THAIFIT ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่มุ้งเน้นไปที่การแข่งขันรูปแบบการแข่งวิ่งแบบเสมือน

2.1.1 ข้อเด่นของระบบ

- มีรูปแบบการแข่งสะสมหลายรูปแบบ เช่น สะสมระยะทาง สะสมจำนวนเผาผลาญแคลอรี่
- ได้รับ e-Ticket หรือ e-Certificate เมื่อครบเงื่อนไขตามที่กำหนด

2.1.2 ข้อด้อยของระบบ

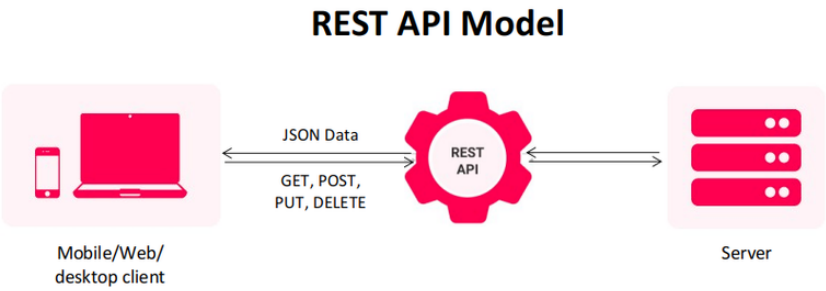
- ไม่สามารถเปิดระบบรับสมัครวิ่งได้ด้วยตนเองได้
- สามารถแจ้งส่งผลการสะสมระยะทางได้วันละ 1 ครั้ง

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในการจัดทำโครงงานนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวิจัยและพัฒนาโครงงานนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 REST API [3]

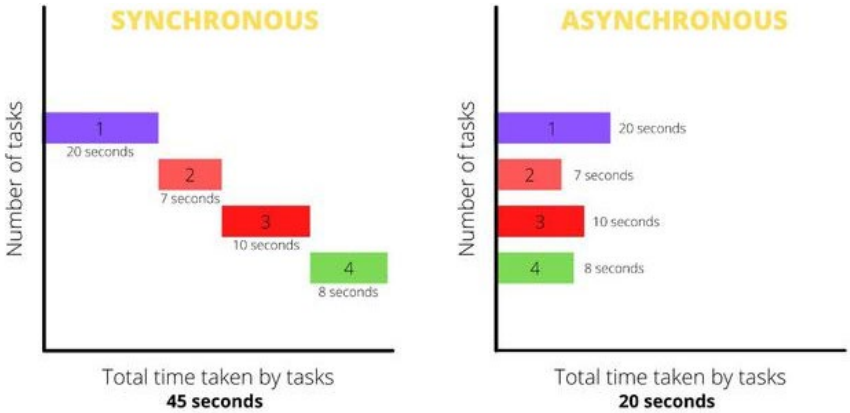
REST API หรือ Representational state transfer application programming interface มีหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างตัว Client และตัว Server โดยที่จะมีการทำงานคือจะรอรับคำสั่งจากทางฝั่ง Client ในที่นี้ไม่ว่าจะเป็น Web browser, Mobile application, Desktop application หรืออื่น ๆ เราจะเรียกการร้องขอไปยัง Server ว่า Request และเมื่อทางฝั่ง Server ได้รับ Request ก็จะทำการประมวลผลข้อมูลว่าต้องการอะไรและตอบกลับข้อมูลไปยังผู้ร้องขอ เรียกการกระทำนี้ว่า Response ดังภาพ



รูปที่ 3.1 การทำงานของ REST API [4]

3.2 Node.js [5] [6]

Node.js คือเครื่องมือที่เป็น runtime ของภาษา JavaScript ที่สามารถนำมาทำงานในฝั่งของ Server-side ได้ จากที่สามารถทำงานได้อยู่บนเว็บเบราว์เซอร์(Web browser) เท่านั้น โดยมีการนำตัว Engine ของ Google Chrome ที่มีชื่อว่า V8 มาใช้งาน พร้อมกับความสามารถในการจัดการกับ Library ต่าง ๆ ด้วย Node Package Manager (NPM) และใช้ในการทำงานของระบบทั้งหมด โดยที่มีลักษณะการทำงานเป็นแบบ Non-Blocking I/O และ Asynchronous ดังภาพ

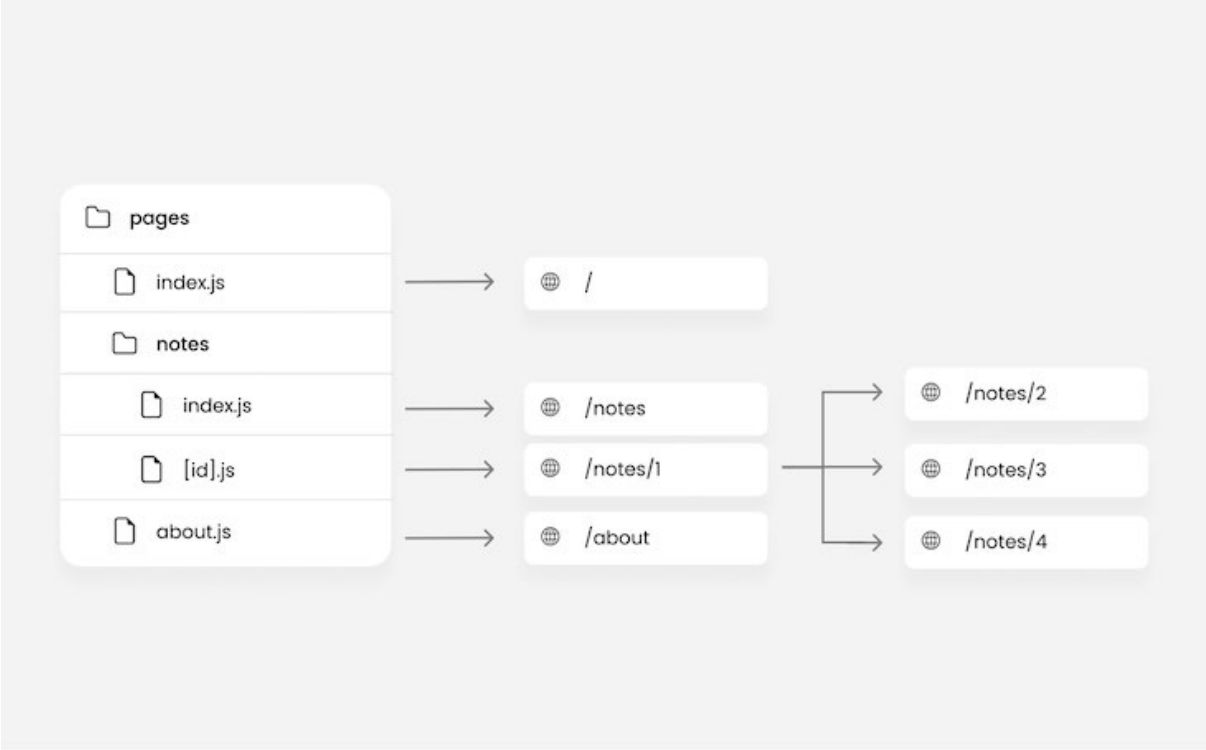


รูปที่ 3.2 ภาพแสดงการเปรียบเทียบการทำงานระหว่าง Synchronous และ Asynchronous [5]

3.3 Next.js [7]

Next.js คือ React Framework ที่เป็นเครื่องมือที่ถูกออกแบบมาเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์โดยเฉพาะ มีหน้าที่จัดการส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งาน (User Interface) มีลักษณะรูปแบบการทำงานเป็นการแยกองค์ประกอบของระบบออกเป็นส่วน ๆ (Component) เพื่อให้ง่ายต่อการพัฒนาและมีความเป็นระบบแบบแผน โดยได้เลือกเครื่องมือนี้มาใช้งานเพราะมีลักษณะที่ต้องการดังนี้

1) มีการทำงานร่วมกับ JSX หรือ TSX ที่ใช้ในการสร้าง Component ได้เป็นอย่างดี
2) รองรับการทำ Routing แบบ File-system ช่วยลดความซับซ้อนในการพัฒนา
3) รองรับการทำ Pre-rendering เป็นค่าเริ่มต้นเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานให้มากขึ้น
4) รองรับภาษา Typescript
5) รองรับการทำ API ในตัวเอง ทำให้ไม่ต้องพึ่งเครื่องมืออื่นเพิ่มเติม
6) รองรับ Fast Refresh หากมีการแก้ไข Component จะมีการเปลี่ยนแปลงทันทีโดยที่ไม่ต้องทำการ Refresh ด้วยตนเอง

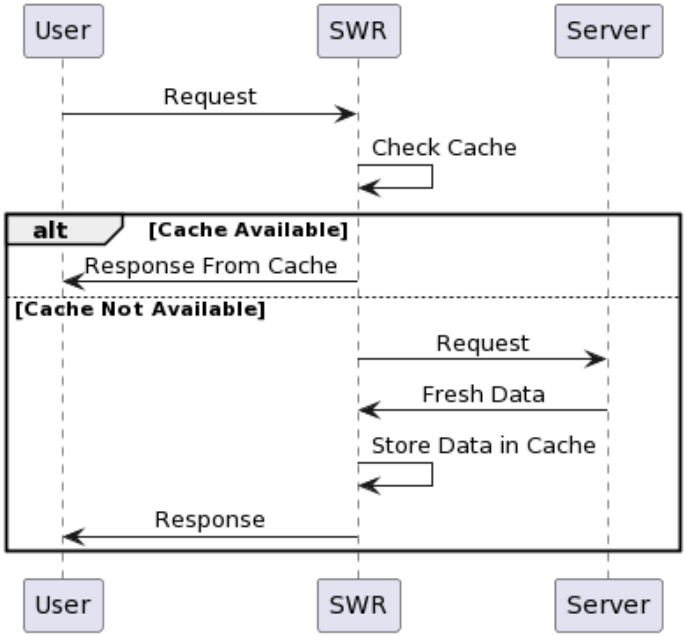


รูปที่ 3.3 การทำ Routing แบบ File-system [8]

จากภาพจะเป็นการแสดงตัวอย่างวิธีการจัดการ Routing แบบ File-system ที่ตัว Next.js จัดการให้เพียงแค่นำไฟล์ไปวางในโฟลเดอร์ที่กำหนด

3.4 SWR [9]

SWR เป็นเครื่องมือใช้ในการดึงข้อมูลจาก API ที่มีการทำงานร่วมกับ React ที่มีหน้าที่ในจัดการส่วนต่อประสานกับผู้ใช้งานกับส่วนของ Server ที่เป็นระบบ Backend ซึ่งมีความสามารถในการจัดการ Cache ในตัวเอง ได้มีการนำเครื่องมือนี้มาใช้งานเพื่อเพิ่มประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ดีขึ้นเนื่องจากมีการลดระยะเวลาในการร้องขอข้อมูลลง เนื่องจากโดยทั่วไปแล้วจะมีการทำงานคือทำการดึงข้อมูลจาก API ทันทีทุกครั้งที่มีการร้องขอ จะเปลี่ยนเป็นจะมีการตรวจสอบข้อมูลใน Cache ก่อน หากตรวจสอบไม่เจอจะทำการดึงข้อมูลดังกล่าวและเก็บเข้า Cache เพื่อใช้ในการคืนค่าครั้งต่อไปหากมีการร้องขอข้อมูลเดิมซ้ำ หรือสามารถเขียนเพิ่มเติมได้ว่าหากมีข้อมูลอยู่จะทำการคืนค่าจาก Cache ก่อนทันทีและทำการร้องขอข้อมูลชุดใหม่ เพื่อได้รับนำข้อมูลชุดใหม่จะมีการตรวจสอบว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลหรือไม่ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะคืนค่าข้อมูลใหม่แทนที่ข้อมูลเก่าดังภาพ



รูปที่ 3.4 การทำงานของ SWR

3.5 Prisma [10]

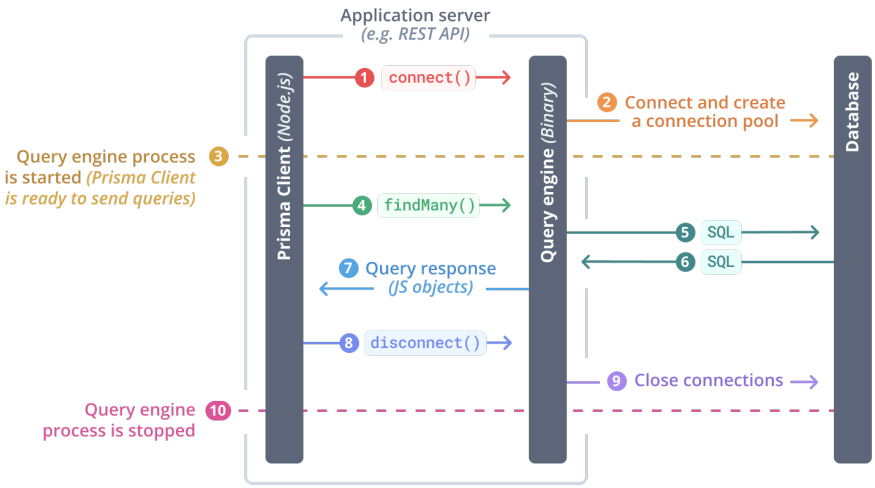
Prisma คือตัวกลางระหว่างฐานข้อมูลกับส่วนของ Backend ที่ช่วยให้ไม่ต้องทำการติดต่อกับฐานข้อมูลโดยตรง มีความสามารถในการทำ Object Relational Mapping (ORM) เพื่อช่วยลดความซับซ้อนของฐานข้อมูลเพราะมีการนิยามเป็น Data model ไม่ยึดติดกับชนิดของฐานข้อมูล สามารถใช้ได้ทั้ง PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MongoDB เป็นต้น อีกทั้งยังช่วยลดโอกาสในการเกิด SQL Injection เพราะมีการป้องกันไว้แล้วด้วยการทำ Prepared statements และด้วยความสามารถ Type-safe database queries เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดระหว่างการพัฒนาจึงได้เลือกนำมาใช้งาน โดยการใช้งานจะต้องการตัว Prisma schema เพื่อเป็นการกำหนดค่าต่าง ๆ ประกอบด้วย

- Data source คือ วิธีที่ใช้ในการติดต่อฐานข้อมูล
- Generator คือ ตัวกำหนดที่ไว้ใช้ในการสร้าง Prisma Client
- Data model คือ ตารางของฐานข้อมูลที่ประกอบไปด้วยฟิลด์และความสัมพันธ์ต่าง ๆ

```
Relational databases   MongoDB

datasource db {
  provider = "postgresql"
  url      = env("DATABASE_URL")
}

generator client {
  provider = "prisma-client-js"
}

model Post {
  id        Int      @id @default(autoincrement())
  title     String
  content   String?
  published Boolean  @default(false)
  author    User?    @relation(fields: [authorId], references: [id])
  authorId  Int?
}

model User {
  id    Int     @id @default(autoincrement())
  email String  @unique
  name  String?
  posts Post[]
}
```

รูปที่ 3.5 ตัวอย่าง Prisma schema file [10]

จากภาพจะเป็นตัวอย่างไฟล์ schema.prisma ที่ประกอบไปด้วย Data source, Generator และ Data model จำนวน 2 ตัวที่ชื่อว่า Post และ User ที่ไว้ใช้ในการกำหนดฟิลด์หรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของฐานข้อมูล



รูปที่ 3.6 ตัวอย่างการทำงานของ Prisma [11]

จากภาพจะเป็นการแสดงวิธีการที่ตัว Prisma ทำการติดต่อกับฐานข้อมูล ซึ่งเราจะเป็นคนที่จัดการกับตัว Prisma อีกทีนึง โดยที่เราไม่มีการไปยุ่งกับตัวฐานข้อมูลโดยตรง

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน และรายละเอียดของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนดังนี้

4.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1.1 รวบรวมข้อมูลและกำหนดขอบเขตโครงงาน

- เลือกหัวข้อที่สนใจและนำไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา
- รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการทำโครงงาน
- กำหนดขอบเขตในการทำโครงงาน
- วางแผนการดำเนินงาน

4.1.2 ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

- ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้เขียนภาษา Typescript
- ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน React
- ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้งาน Tailwind CSS
- ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการออกแบบระบบฐานข้อมูล
- ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการทำ REST API

4.1.3 การออกแบบระบบ

- ออกแบบระบบฐานข้อมูล
- ออกแบบหน้าจอการทำงาน
- ออกแบบระบบ REST API

4.1.4 การสร้างและพัฒนาระบบ

- พัฒนาส่วน Frontend
- พัฒนาส่วน Backend
- นำทั้งสองส่วนมาประกอบกัน

4.1.5 การทดสอบและปรับปรุง

- ตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหว่างการใช้งาน
- แก้ไขปัญหา และปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

4.1.6 จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน

4.2 แผนการดำเนินงาน

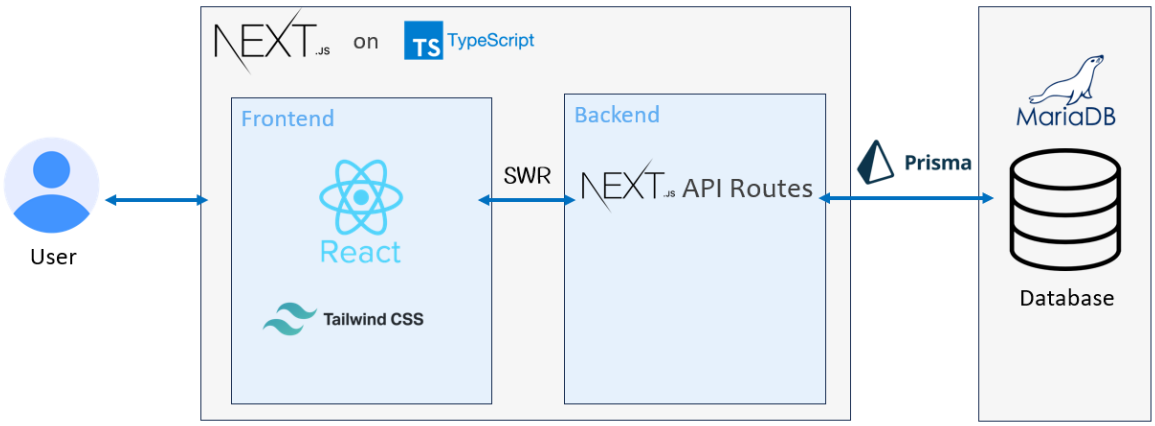
ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	เดือน											
	ธ.ค. 2565	ม.ค. 2566	ก.พ. 2566	มี.ค. 2566	เม.ย. 2566	พ.ค. 2566	มิ.ย. 2566	ก.ค. 2566	ส.ค. 2566	ก.ย. 2566	ต.ค. 2566	พ.ย. 2566
1. รวบรวมข้อมูลและกำหนด ขอบเขตโครงงาน												
2. ศึกษาทฤษฎี และ ความรู้ที่เกี่ยวข้อง												
3. การออกแบบระบบ												
4. การสร้าง และพัฒนาระบบ												
5. ทดสอบ และปรับปรุงระบบ												
6. จัดทำเอกสารประกอบโครงงาน												

บทที่ 5 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างของระบบ หลักการทำงานของระบบ และการออกแบบฐานข้อมูล ประกอบไปด้วยเนื้อหาดังต่อไปนี้

5.1 โครงสร้างระบบ



รูปที่ 5.1 โครงสร้างการทำงานของระบบ

จากภาพในส่วนของ Frontend ได้มีการเลือกนำ Next.JS Framework มาใช้งาน ซึ่งเป็น Framework ที่ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อให้ใช้งานร่วมกับ React ที่มีความสามารถเพิ่มเติมเช่น การทำ Server Side Rendering (SSR) หรือ Incremental Static Regeneration (ISR) เพื่อเพิ่มความสามารถของ Search Engine Optimization (SSO) และยังสามารถใช้งานควบคู่ไปกับการทำงานในส่วนของ Backend ได้เป็นอย่างดี จะมี Prisma เป็นตัวกลางที่เชื่อมระหว่างฐานข้อมูล ซึ่งมีหน้าที่ความสามารถในการทำ Object Relational Mapping (ORM) ที่ทำหน้าที่เก็บข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นในการใช้งาน เช่น ข้อมูลผู้ใช้งาน ข้อมูลกิจกรรมเป็นต้น โดยระหว่างตัว Frontend และ Backend จะมีการสื่อสารกันด้วย REST API ที่มีการใช้เครื่องมือชื่อ SWR ช่วยในการจัดการ Cache ด้วย

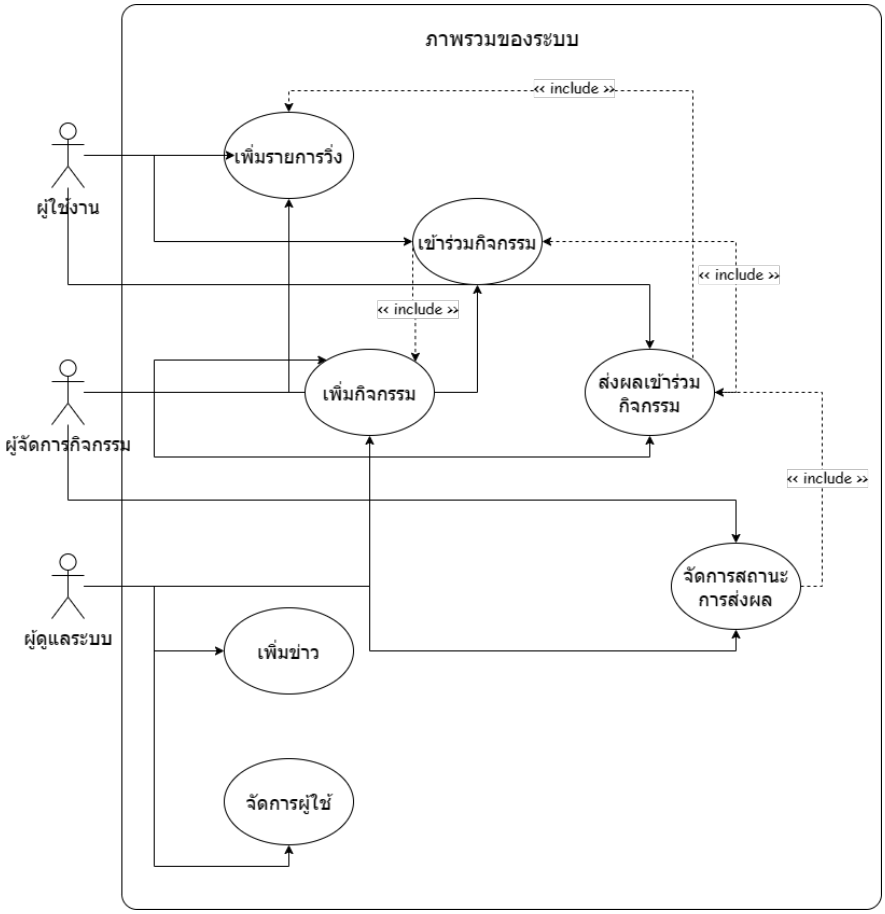
5.1.1 ผู้ใช้งาน

มีการแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 3 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทผู้ใช้งานจะมีสิทธิการใช้งานไม่เท่ากัน แบ่งออกเป็น ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้จัดการกิจกรรม

- 5.1.1.1 ผู้ใช้งานทั่วไป
    - สามารถเปลี่ยนชื่อที่แสดงและรูปภาพได้
    - สามารถเพิ่มรายการวิ่งได้
    - สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้
    - สามารถส่งผลรายการวิ่งของตัวเองไปยังกิจกรรมที่สมัครเข้าร่วมได้

- 5.1.1.2 ผู้จัดการกิจกรรม
    - สามารถเปลี่ยนชื่อที่แสดงและรูปภาพได้
    - สามารถเพิ่มรายการวิ่งได้
    - สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้
    - สามารถส่งผลรายการวิ่งของตัวเองไปยังกิจกรรมที่สมัครเข้าร่วมได้
    - สามารถเพิ่ม / แก้ไข / ซ่อน กิจกรรมของตัวเองได้
    - สามารถอนุมัติ / ปฏิเสธ / รอดำเนินการ สถานะการส่งผลของกิจกรรมตัวเองได้
- 5.1.1.3 ผู้ดูแลระบบ
    - สามารถเปลี่ยนชื่อที่แสดงและรูปภาพได้
    - สามารถเพิ่ม / แก้ไข/ ซ่อน ข่าวได้
    - สามารถเพิ่ม / แก้ไข / ซ่อน กิจกรรมใด ๆ ได้
    - สามารถอนุมัติ / ปฏิเสธ / รอดำเนินการ สถานะการส่งผลของกิจกรรมใด ๆ ได้
    - สามารถเปลี่ยนชื่อที่แสดงหรือเปลี่ยนสิทธิผู้ใช้งานเป็น ผู้จัดการกิจการกรรม หรือ ผู้ใช้งานทั่วไป ได้

สามารถเขียนสรุปความสามารถของผู้ใช้งานแต่ละประเภทออกเป็นได้ดังภาพ

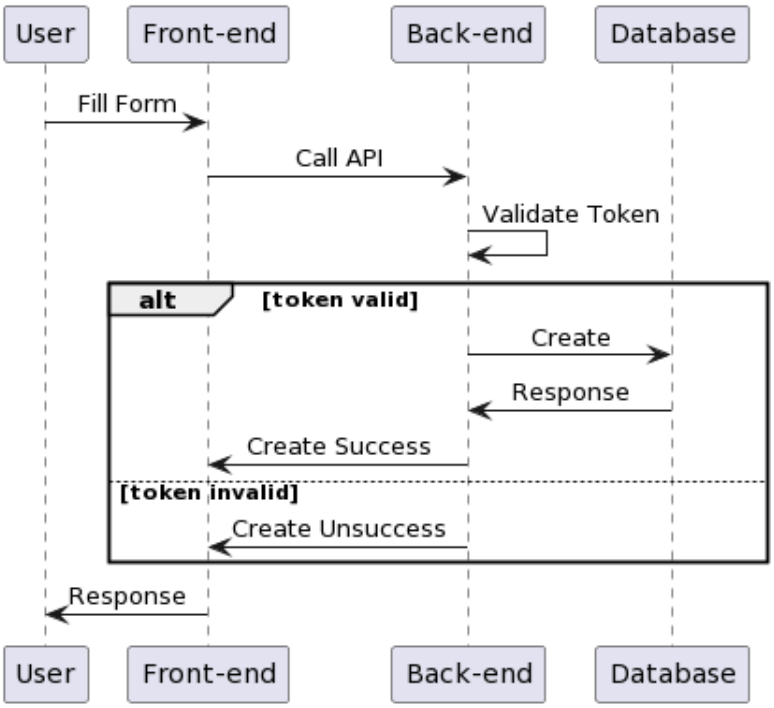


รูปที่ 5.2 ภาพรวมของระบบ

5.2 หลักการทำงานของระบบจัดการสถานะของการส่งผล

การทำงานของระบบที่สำคัญแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ 1 คือผู้ใช้งานทำการเพิ่มรายการวิ่งเข้าสู่ระบบเพื่อนำไปใช้งานต่อในส่วนที่ 2 คือ การส่งผลรายการวิ่งเข้าร่วมกิจกรรม

โดยทั้งคู่จะทำงานอยู่ภายใต้การเรียกใช้งาน API และเกือบทั้งหมดของการเรียกใช้งาน API จะมีลักษณะการทำงานคือฝั่ง Backend จะทำการตรวจสอบ Token ที่ถูกแนบไปด้วยเพื่อตรวจสอบการยืนยันตัวตนเช่น ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยผู้ใช้ใดมีสิทธิการใช้งานเพียงพอหรือไม่เป็นต้น เมื่อตรวจสอบสำเร็จก็จะทำกระบวนการต่อไปเช่น สร้างรายการวิ่ง สร้างกิจกรรมส่งผลเข้าร่วมดังภาพ



รูปที่ 5.3 หลักการทำงานของการเพิ่มรายการวิ่ง

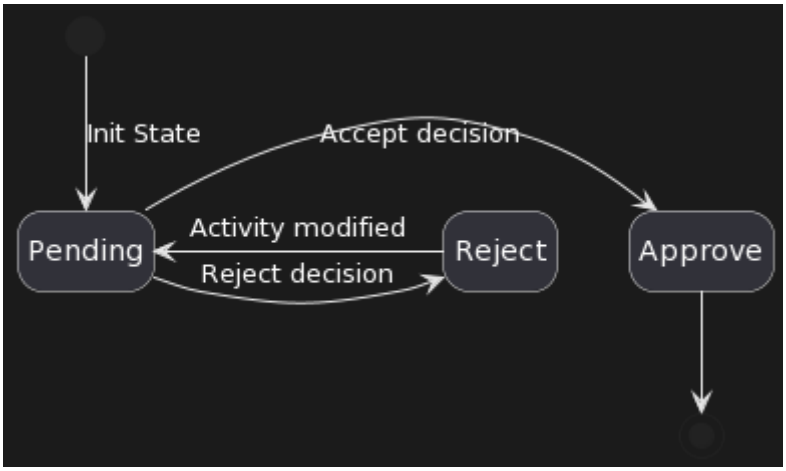
การทำงานในส่วนที่ 2 คือ หลังจากผู้ใช้งานส่งผลเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะได้สถานะเริ่มต้นคือ Pending โดยจะมีสถานะทั้งหมดอยู่ 3 สถานะและความหมายของแต่ละสถานะคือ

- Pending คือรอผู้จัดการกิจกรรมตรวจสอบความถูกต้องของรายการวิ่งและเป็นสถานะเริ่มต้นเมื่อมีการส่งผลเข้าร่วมกิจกรรม
- Reject คือสถานะที่มีการตรวจสอบรายการวิ่งแล้วและไม่ผ่านการอนุมัติ
- Approve คือสถานะที่ได้รับการอนุมัติ และจะนำรายการวิ่งนั้นไปคำนวณยังการจัดอันดับ

โดยสถานะจะถูกเปลี่ยนแปลงได้ด้วย 2 วิธีดังนี้

1) ผู้จัดการกิจกรรมตัดสินใจเปลี่ยนสถานะด้วยตนเอง
2) หากอยู่ในสถานะ Reject และผู้ส่งผลทำการแก้ไขรายการวิ่ง สถานะจะกลับสู่ค่าเริ่มต้นคือ Pending (สถานะ Approve ผู้ส่งผลไม่สามารถแก้ไขรายการวิ่งได้)

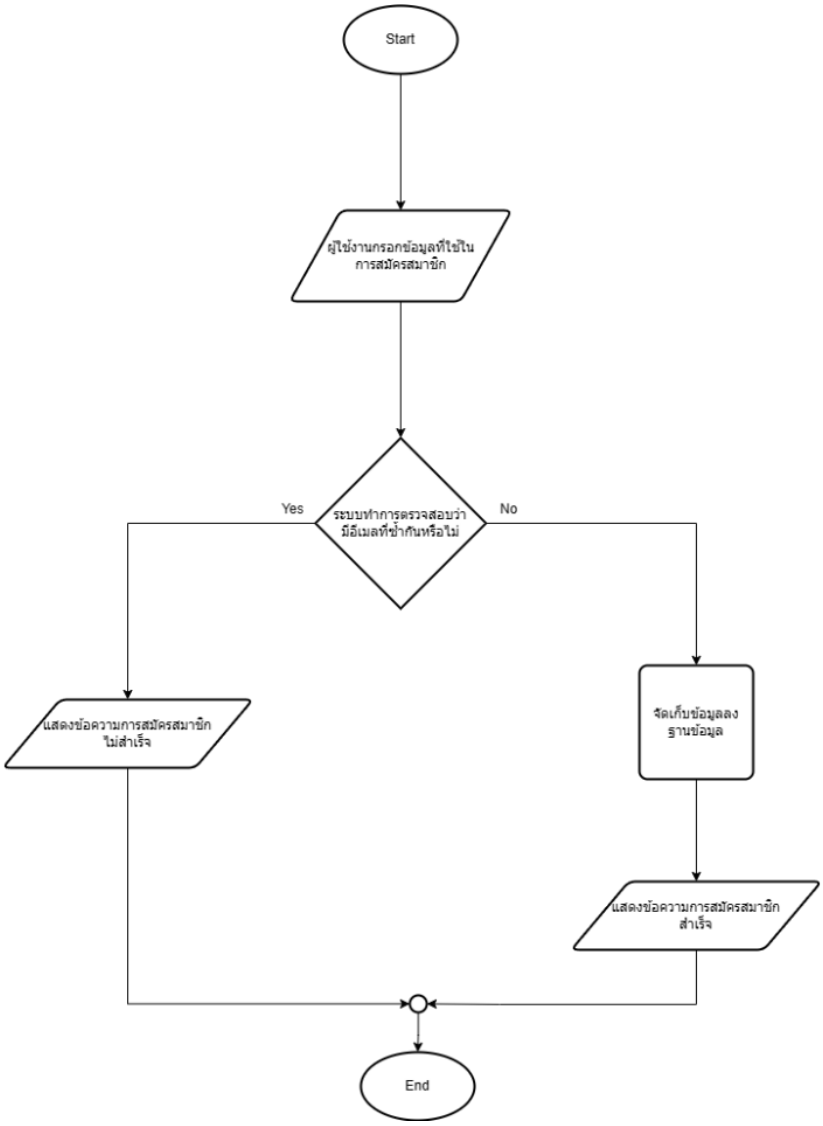
สามารถเขียนสรุปการเปลี่ยนแปลงสถานะของการวิ่งได้ดังภาพ



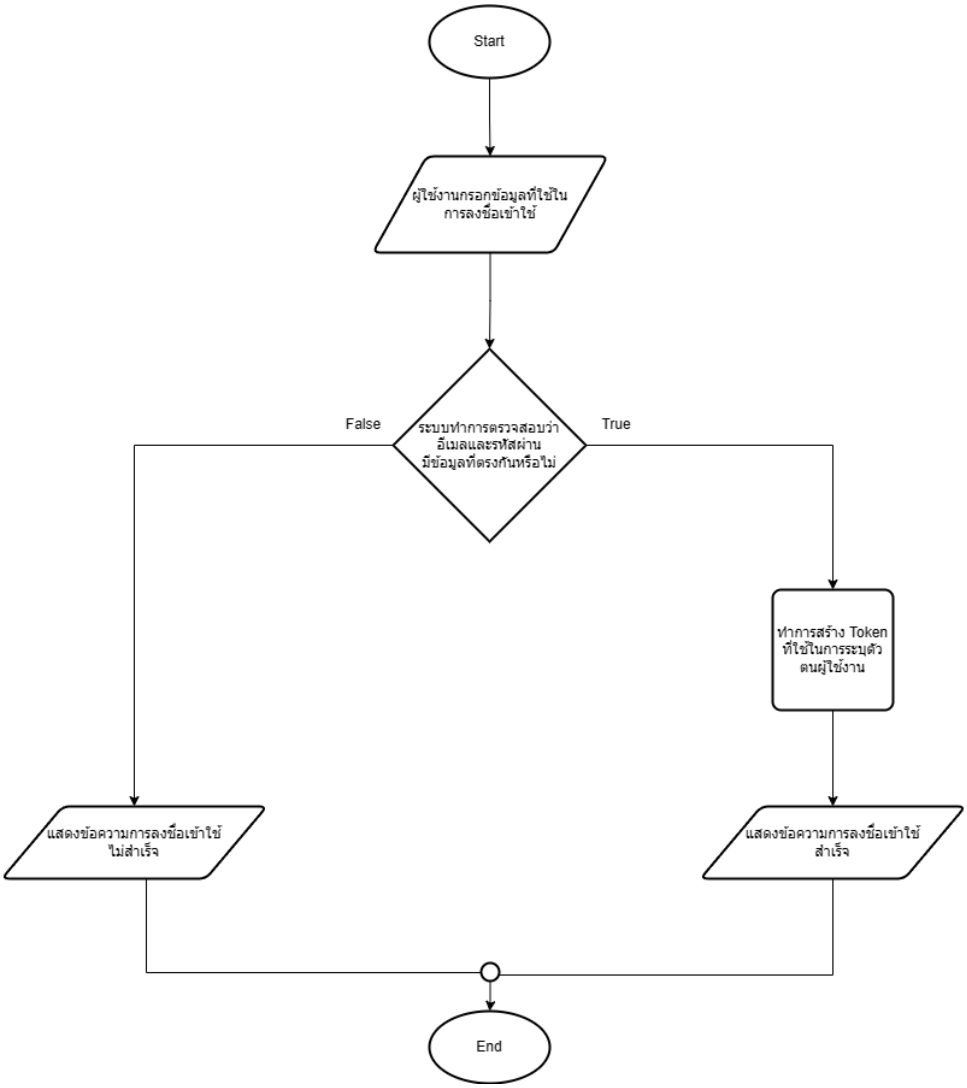
รูปที่ 5.4 การเปลี่ยนแปลงสถานะของการส่งผลรายการวิ่ง

5.3 หลักการทำงานของระบบสมาชิก

การทำงานของระบบสมาชิกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือการสมัครสมาชิกและการลงชื่อเข้าใช้งาน โดยสามารถแสดงวิธีการทำงานของระบบได้ดังภาพ



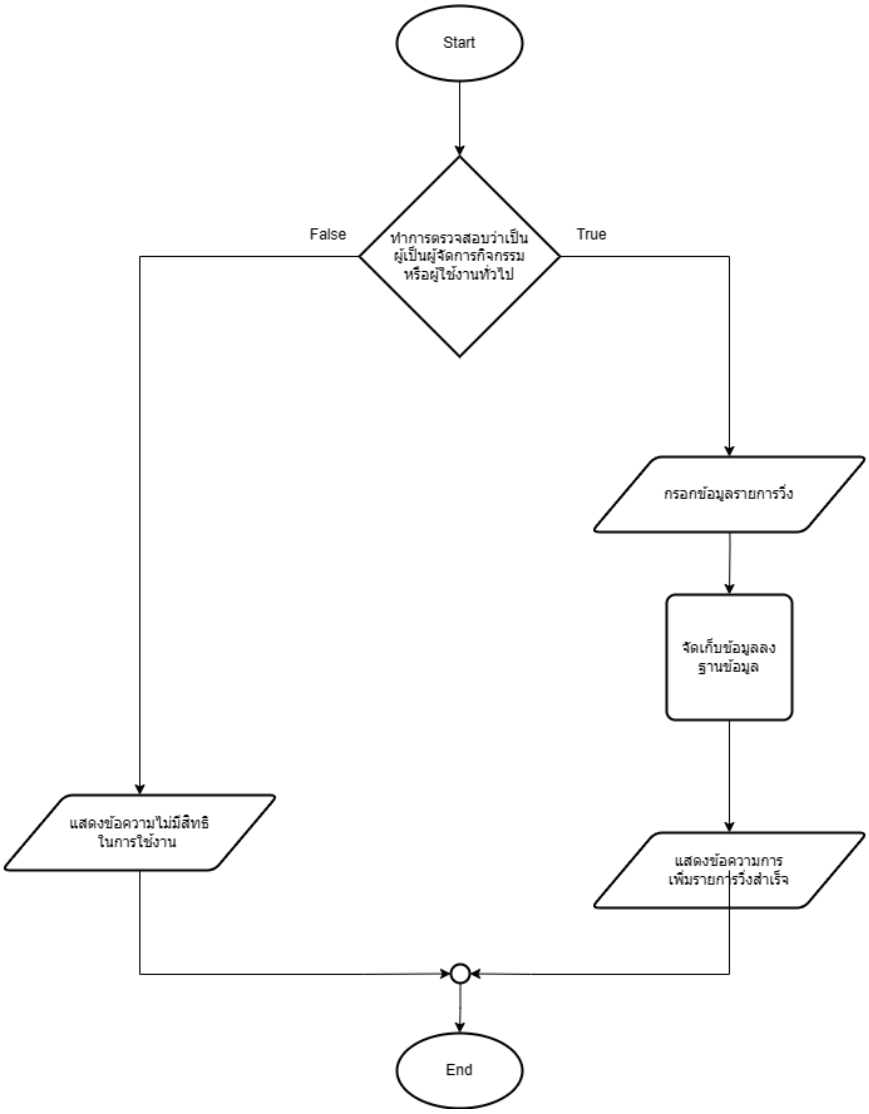
รูปที่ 5.5 การทำงานของการสมัครสมาชิก



รูปที่ 5.6 การทำงานของการลงชื่อเข้าใช้งาน

5.4 หลักการทำงานของระบบรายการวิ่ง

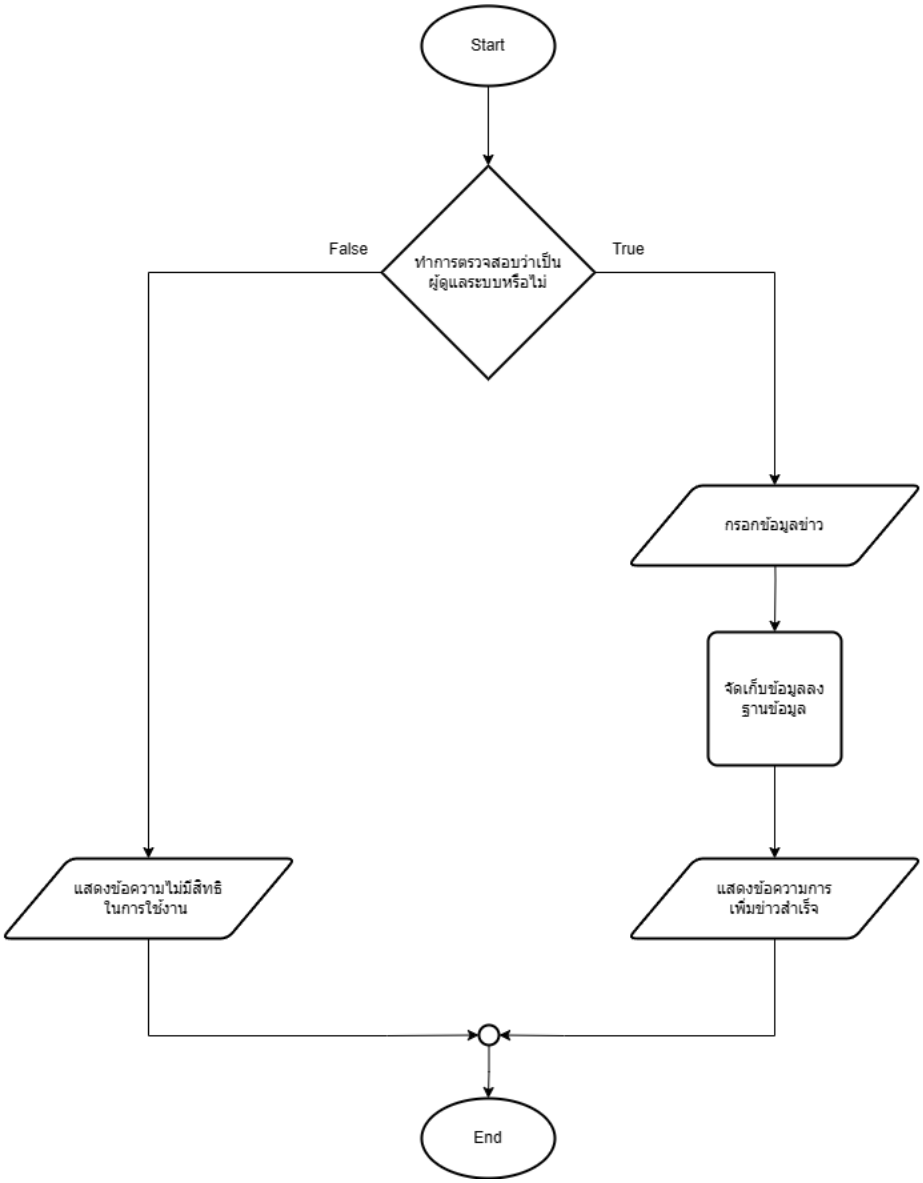
การเพิ่มรายการวิ่งจะสามารถเพิ่มได้เฉพาะผู้ใช้งานที่มีสิทธิเป็นผู้จัดการหรือผู้ใช้งานทั่วไปได้เท่านั้น สามารถตรวจสอบระดับสิทธิผู้ใช้งานได้ผ่านทาง Token ที่ถูกสร้างขึ้นในขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้งาน โดยสามารถแสดงวิธีการทำงานของระบบได้ดังภาพ



รูปที่ 5.7 การทำงานของการเพิ่มรายการวิ่ง

5.5 หลักการทำงานของระบบข่าว

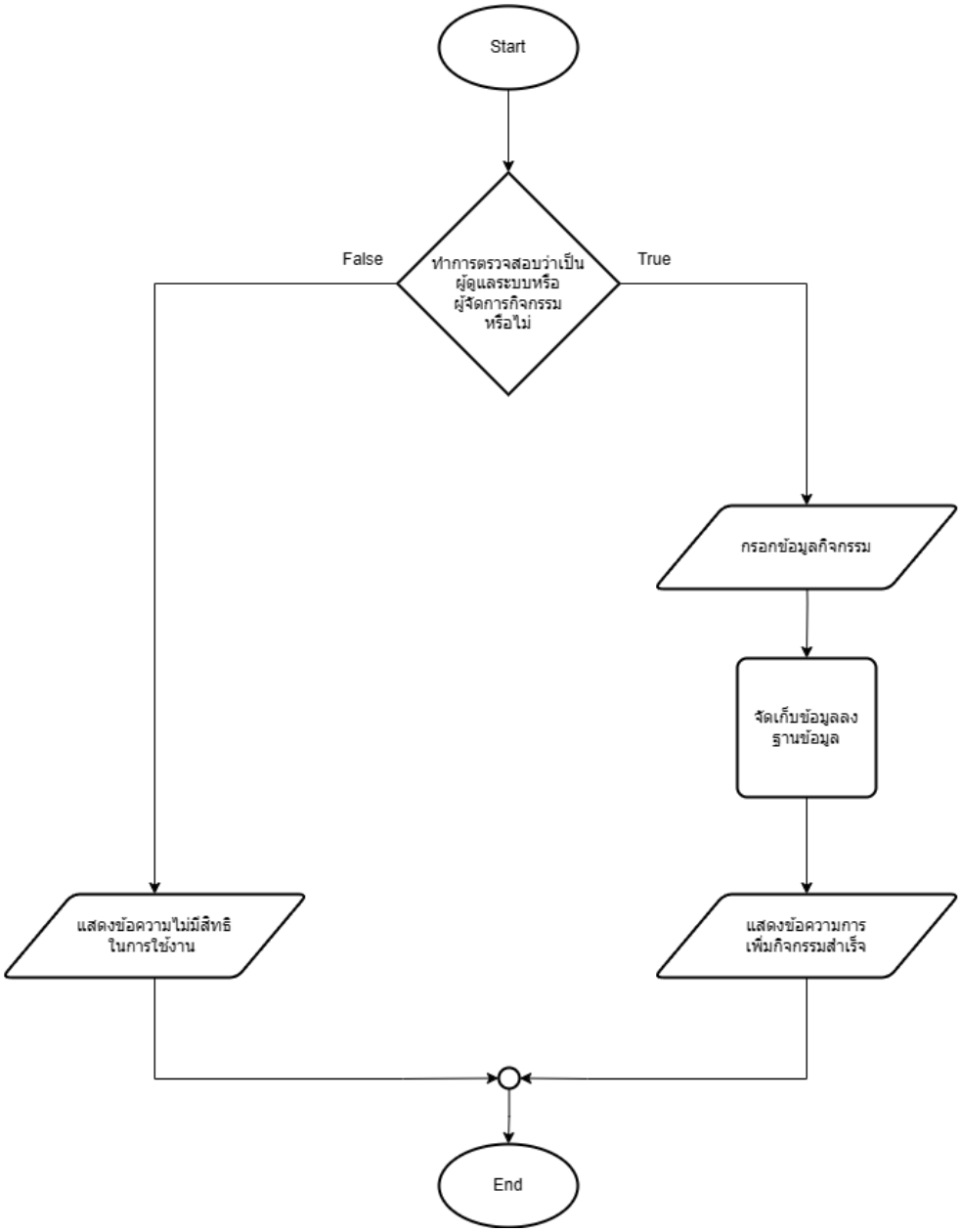
การเพิ่มข่าวจะสามารถเพิ่มได้เฉพาะผู้ใช้งานที่มีสิทธิเป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้น โดยสามารถแสดงวิธีการทำงานของระบบได้ดังภาพ



รูปที่ 5.8 การทำงานของการเพิ่มข่าว

5.6 หลักการทำงานของระบบกิจกรรม

การเพิ่มกิจกรรมจะสามารถเพิ่มได้เฉพาะผู้ใช้งานที่มีสิทธิเป็นผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการกิจกรรม โดยสามารถแสดงวิธีการทำงานของระบบได้ดังภาพ



รูปที่ 5.9 การทำงานของการเพิ่มกิจกรรม

5.7 โครงสร้างฐานข้อมูล

รูปที่ 5.10 ภาพรวมของตารางฐานข้อมูลทั้งหมด

จากภาพเนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผู้ใช้งาน รายการวิ่ง รายละเอียดกิจกรรมเป็นต้น โดยแต่ละตารางก็จะมีหน้าที่ที่แตกกันและประกอบไปด้วยโครงสร้างดังนี้

- ตาราง User ใช้เก็บข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้งาน
- ตาราง News ใช้เก็บข้อมูลข่าวที่ถูกสร้างขึ้น
- ตาราง Event ใช้เก็บข้อมูลกิจกรรมที่ถูกสร้างขึ้น
- ตาราง Activity ใช้เก็บข้อมูลรายการวิ่ง
- ตาราง RegistryEvent ใช้เก็บข้อมูลผู้ใช้งานที่มีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
- ตาราง ActivitiesOnEvent ใช้เก็บข้อมูลรายการวิ่งที่มีการส่งผลไปเข้าร่วมกิจกรรม
- ตาราง Session ใช้เก็บข้อมูล Session
- ตาราง Account ใช้เก็บข้อมูลของผู้ใช้งานเพิ่ม (การยืนยันตัวตนแบบ OAuth)
- ตาราง VerificationToken ใช้เก็บข้อมูลในการยืนยันตัวตนด้วยอีเมล
- ตาราง Enum Role รายชื่อสิทธิที่มีการใช้งานในระบบ
- ตาราง Enum State สถานะการส่งผลของรายการวิ่ง

ตารางที่ 5.1 ตาราง User

Field name	Data type	PK	FK	References	Description
id	varchar(191)	Y			id ประจำตัวของผู้ใช้งาน
name	varchar(191)				ชื่อที่แสดงบนเว็บไซต์
email	varchar(191)				อีเมลที่ใช้ในการสมัครและลงชื่อเข้าใช้งาน
emailVerified	datetime(3)				เวลาตอนที่มีการยืนยันอีเมล
image	varchar(191)				Link รูปภาพ
password	varchar(191)				รหัสผ่านในการลงชื่อเข้าใช้ที่ถูกเข้ารหัสแล้ว
thumbnail	varchar(500)				Link รูปภาพ
role	Enum(Role)				สิทธิในการใช้งาน
created_at	datetime(3)				เวลาที่มีการสมัครสมาชิกเข้าใช้งาน

ตารางที่ 5.2 ตาราง News

Field name	Data type	PK	FK	References	Description
id	int(11)	Y			id ประจำตัวของข่าว
created_at	datetime(3)				เวลาที่ข่าวถูกสร้าง
updated_at	datetime(3)				เวลาที่ข่าวถูกแก้ไขล่าสุด
userId	varchar(191)		Y	User(id)	User id เจ้าของข่าว
title	varchar(191)				ชื่อข่าว
content	text				เนื้อหาข่าว
thumbnail	varchar(500)				Link รูปภาพ
active	tinyint(1)				สถานะการมองเห็น

ตารางที่ 5.3 ตาราง Event

Field name	Data type	PK	FK	References	Description
id	int(11)	Y			id ประจำตัวของกิจกรรม
created_at	datetime(3)				เวลาที่กิจกรรมถูกสร้าง
updated_at	datetime(3)				เวลาที่กิจกรรมถูกแก้ไขล่าสุด
userId	varchar(191)		Y	User(id)	User id เจ้าของกิจกรรม
title	varchar(191)				ชื่อกิจกรรม
content	text				เนื้อหากิจกรรม
thumbnail	varchar(500)				Link รูปภาพ
active	tinyint(1)				สถานะการมองเห็น
register_startdate	datetime(3)				เวลาเริ่มต้นในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและส่งผล
register_enddate	datetime(3)				เวลาสิ้นสุดในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและส่งผล

ตารางที่ 5.4 ตาราง Activity

Field name	Data type	PK	FK	References	Description
id	varchar(191)	Y			id ประจำตัวของรายการวิ่ง
userId	varchar(191)		Y	User(id)	User id เจ้าของรายการวิ่ง
created_at	datetime(3)				เวลาที่รายการวิ่งถูกสร้าง
distance	int(11)				ระยะทางที่วิ่งได้ หน่วยเป็นเมตร
duration	mediumint(9)				ระยะเวลาที่ใช้ในการวิ่ง หน่วยเป็นวินาที
screenshot	varchar(500)				Link รูปภาพ
assigned_at	datetime(3)				เวลาที่รายการวิ่งถูกส่งผลไปยังกิจกรรม
updated_at	datetime(3)				เวลาที่รายการวิ่งถูกแก้ไขล่าสุด

ตารางที่ 5.5 ตาราง RegistryEvent

Field name	Data type	PK	FK	References	Description
userId	varchar(191)	Y	Y	User(id)	id ประจำตัวของ User
eventId	int(11)	Y	Y	Event(id)	id ประจำตัวของ Event

ตารางที่ 5.6 ตาราง ActivitiesOnEvents

Field name	Data type	PK	FK	References	Description
activityId	varchar(191)	Y	Y	Activity(id)	id ประจำตัวของรายการวิ่ง
eventId	int(11)	Y	Y	Event(id)	id ประจำตัวของกิจกรรม
created_at	datetime(3)				เวลาที่รายการวิ่งถูกส่งผลไปยังกิจกรรม
updated_at	datetime(3)				เวลาที่ถูกแก้ไขสถานะล่าสุด
status	Enum(State)				สถานะของรายการวิ่งที่ถูกแต่งตั้งโดยผู้จัดการกิจกรรม ค่าเริ่มต้นคือ Pending

ตารางที่ 5.7 ตาราง Session

Field name	Data type	PK	FK	References	Description
id	varchar(191)	Y			id ประจำตัวของ Session
sessionToken	varchar(191)				Session token
userId	varchar(191)		Y	User(id)	User id เจ้าของ Session
expires	datetime(3)				เวลาหมดอายุของ token

ตารางที่ 5.8 ตาราง Account

Field name	Data type	PK	FK	References	Description
id	varchar(191)	Y			id ประจำตัวของ Account
userId	varchar(191)		Y	User(id)	User id เจ้าของ Account
type	varchar(191)				ประเภทของการยืนยันตัวตนเช่น OAuth
provider	varchar(191)				ชื่อ provider
providerAccountId	varchar(191)				id account ของ provider
refresh_token	text				token ที่ไว้ใช้ในการขอ access token ใหม่
access_token	text				token ที่ไว้ใช้ในการร้องขอข้อมูลกับ provider
expires_at	int(11)				เวลาหมดอายุของ access token
token_type	varchar(191)				ประเภทของ token เช่น bearer
scope	varchar(191)				ข้อมูลที่ต้องการเข้าถึง
id_token	text				id token
session_state	varchar(191)				Session state

ตารางที่ 5.9 ตาราง VerificationToken

Field name	Data type	PK	FK	References	Description
identifier	varchar(191)				อีเมล
token	varchar(191)				token ที่จะส่งไปยังอีเมลเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
expires	datetime(3)				เวลาหมดอายุของ token

ตารางที่ 5.10 ตาราง Enum ของ Role

Value	Description
ROOT	ผู้ดูแลระบบ
ADMIN	ผู้จัดการกิจกรรม
USER	ผู้ใช้งานทั่วไป

ตารางที่ 5.11 ตาราง Enum ของ State

Value	Description
Pending	รอการตัดสินจากผู้จัดการกิจกรรม
Reject	ไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการกิจกรรม
Approved	ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการกิจกรรม

บทที่ 6 ผลการดำเนินงาน ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงผลการดำเนินงานหลังจากที่ได้พัฒนาระบบในระยะเวลาที่ผ่านมา ข้อจัดกัดที่เกิดขึ้นและข้อเสนอแนะที่ไว้ใช้ปรับปรุงโครงงานดังนี้

6.1 ผลการดำเนินงาน

ตลอดระยะเวลาดำเนินงานที่ผ่านมาในการพัฒนาระบบและทดสอบระบบด้วยตนเอง สามารถใช้งานระบบได้ปกติและตามวัตถุประสงค์ ไม่พบปัญหาร้ายแรงใด ๆ เกิดขึ้นในระหว่างการใช้งาน โดยสามารถแบ่งการทำงานของระบบออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้ดังนี้

6.1.1 ระบบสมาชิก

ระบบสมาชิกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วนคือการสมัครสมาชิกและการลงชื่อเข้าใช้งาน โดยการสมัครสมาชิกเมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วจะมีการเข้ารหัสผ่านของผู้ใช้ก่อนมีการบันทึกลงฐานข้อมูลและจะมีสิทธิการใช้งานเป็นค่าเริ่มต้นคือผู้ใช้งานทั่วไป ส่วนของการลงชื่อใช้งานเมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลที่ใช้ในการลงชื่อเข้าใช้งานจะนำอีเมลและรหัสผ่านไปทำการเข้ารหัสและทำการตรวจสอบว่ามีข้อมูลที่ตรงกันหรือไม่ในฐานข้อมูล หากไม่มีข้อมูลที่ตรงกันจะปฏิเสธการเข้าสู่ระบบ แต่หากพบข้อมูลที่ตรงกันหลังบ้านจะทำการสร้าง Token ที่ใช้ในการระบุตัวตนและระดับสิทธิในการใช้งานส่งกลับไปยังหน้าบ้านเพื่อให้หน้าบ้านใช้ในการตรวจสอบผู้ใช้งาน

6.1.2 ระบบรายการวิ่ง

การเพิ่มกิจกรรมสามารถเพิ่มได้เฉพาะผู้มีสิทธิใช้งานเป็นผู้จัดการกิจกรรมหรือผู้ใช้งานทั่วไปเท่านั้น หากไม่ใช่จะไม่แสดงเมนูให้ใช้งาน ส่วนหน้าบ้านจะมีการตรวจสอบว่าผู้ใช้งานมีการกรอกข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่ หากกรอกข้อมูลไม่ครบหรือไม่ถูกต้องจะมีการแจ้งเตือนว่าเกิดข้อผิดพลาด ส่วนหลังบ้านจะมีการตรวจสอบผู้ใช้งานว่าเป็นใครและมีสิทธิการใช้งานใดจาก Token ที่ได้รับจากการลงชื่อเข้าใช้ เมื่อเงื่อนไขทั้งหมดผ่านจะเพิ่มรายการวิ่งของผู้ใช้งานนั้น

รายการวิ่งที่ถูกแสดงผลอยู่บนหน้ารายการวิ่งของตนจะมีการดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลที่มีการค้นหาเฉพาะรายการของตนเองเท่านั้นและมีการเรียงลำดับของการแสดงผลจากรายการวิ่งที่ถูกเพิ่มขึ้นล่าสุดเป็นลำดับแรก

6.1.3 ระบบข่าว

การเพิ่มข่าวสามารถเพิ่มได้เฉพาะผู้มีสิทธิใช้งานเป็นผู้ดูแลระบบเท่านั้น ส่วนหน้าบ้านจะมีการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานจาก Token ที่ได้รับจากการลงชื่อใช้งาน หากมีสิทธิใช้งานเป็นผู้ดูแลระบบ จะมีการแสดงรายการข่าวให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้ และส่วนหลังบ้านก็จะมีการตรวจสอบตอนที่มีการเพิ่มข่าวเข้าสู่ระบบว่าผู้ใช้งานใดเป็นผู้เพิ่มและจะมีการตรวจสอบสิทธิผู้ใช้งานเช่นกันเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีแอบมีการเพิ่มข่าวโดยไม่ผ่านวิธีที่ถูกต้อง

ข่าวที่ถูกแสดงผลอยู่บนหน้าเว็บไซต์จะมีการดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลโดยจะมีการเรียงลำดับของการแสดงผลจากข่าวที่ถูกเพิ่มขึ้นล่าสุดเป็นลำดับแรกเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านข่าวที่ถูกสร้างขึ้นล่าสุด

6.1.4 ระบบกิจกรรม

การเพิ่มกิจกรรมสามารถเพิ่มได้เฉพาะผู้มีสิทธิใช้งานเป็นผู้จัดการกิจกรรมหรือผู้ดูแลระบบ ส่วนหน้าบ้านจะมีการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งานจาก Token ที่ได้รับมาจากการลงชื่อใช้งาน หากมีสิทธิใช้งานเป็นผู้จัดการกิจกรรมจะแสดงเมนูกิจกรรมให้ใช้งานและแสดงรายการกิจกรรมของตนเองที่เป็นผู้เพิ่ม แต่หากเป็นสิทธิใช้งานเป็นผู้ดูแลระบบจะแสดงเมนูให้ใช้งานและแสดงรายการกิจกรรมทั้งหมดของระบบ

การเข้าร่วมกิจกรรมสามารถค้นหากิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วมได้จากหน้าเว็บไซต์ กิจกรรมที่ถูกแสดงผลอยู่บนหน้าเว็บไซต์จะมีการดึงข้อมูลมาจากฐานข้อมูลโดยมีการเรียงลำดับของการแสดงผลกิจกรรมที่ยังอยู่ในช่วงระหว่างเวลาของการรับสมัครและลำดับถัดมาคือกิจกรรมที่ถูกเพิ่มขึ้นล่าสุดเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วมได้ง่าย โดยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนั้นสามารถเลือกกิจกรรมที่อยู่ในช่วงระยะเวลารับสมัครและกดสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ แต่หากเป็นกิจกรรมที่ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่รับสมัครจะไม่สามารถกดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้

6.1.5 ระบบการส่งผลรายการวิ่งเข้าร่วมกิจกรรม

การส่งผลรายการวิ่งเข้าร่วมกิจกรรม หลังจากที่ผู้ใช้งานเลือกรายการวิ่งที่ต้องการส่งผลแล้ว ระบบจะดึงข้อมูลรายการกิจกรรมที่ผู้ใช้งานสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดและทำการตรวจสอบเวลาของรายการวิ่งที่ถูกเพิ่มขึ้นในระบบและเวลาที่ทำกิจกรรมว่าอยู่ในช่วงของระยะเวลาส่งผลของกิจกรรมหรือไม่ หากไม่อยู่ในเวลาดังกล่าวจะไม่มีแสดงปุ่มให้ส่งผลเข้าร่วม แต่หากอยู่ในเวลาที่สามารถส่งผลเข้าร่วมได้จะมีปุ่มให้กดส่งผล โดยการส่งผลรายการวิ่งดังกล่าวจะถูกตั้งค่าสถานะเริ่มต้นเป็น Pending เพื่อรอให้ผู้จัดการกิจกรรมดำเนินการต่อไป

6.1.6 ระบบจัดการสถานะของการส่งผล

การจัดการสถานะของการส่งผลสามารถใช้งานระบบนี้เฉพาะผู้มีสิทธิใช้งานเป็นผู้จัดการกิจกรรมที่เป็นเจ้าของกิจกรรมหรือผู้ดูแลระบบเท่านั้น รายการการส่งผลจะถูกเรียงลำดับจากรายการวิ่งที่ถูกแก้ไขล่าสุดเป็นลำดับแรกเพื่อให้ผู้จัดการกิจกรรมไม่ละเลยรายการส่งผลที่ถูกตั้งค่าเป็น Reject ไปแล้ว เพราะหากรายการวิ่งดังกล่าวถูกแก้ไขจะทำให้สถานะกลับสู่ค่าเริ่มต้นอีกครั้ง

6.2 ข้อจำกัด

1) ส่วนที่ให้มีการเพิ่มเนื้อหาข่าวหรือกิจกรรม (WYSIWYG) มีการใช้งานที่ไม่ง่ายกับผู้ใช้งาน
2) ผู้จัดการกิจกรรมยังไม่สามารถแต่งตั้งผู้ช่วยที่จะช่วยในการตรวจสอบรายการส่งผลได้

6.3 ข้อเสนอแนะ

1) แก้ไขเครื่องมือในส่วนของการเพิ่มเนื้อหาข่าวหรือกิจกรรม เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
2) แก้ไขให้ผู้จัดการกิจกรรมสามารถแต่งตั้งผู้ใช้งานอื่นมาช่วยในการตรวจสอบรายการส่งผล และมีการเก็บประวัติของการการเปลี่ยนแปลง

บรรณานุกรม

[1] “งานวิ่ง ระบบรับสมัครงานวิ่ง - race.thai.run,” [ออนไลน์]. https://race.thai.run/. (ที่เข้าถึง 8 กุมภาพันธ์ 2566).

[2] “THAIFIT - ค้นหาชาเลนจ์สนุก ๆ และท้าทายได้จาก THAIFIT แหล่งรวมความฟิตให้ทุกคนมา "ฟิต" กัน,” [ออนไลน์]. https://thai.fit/. (ที่เข้าถึง 8 กุมภาพันธ์ 2566).

[3] “API คืออะไร อธิบายหลักการทำงานและการใช้งาน API ฉบับเต็ม,” [ออนไลน์]. https://devhub.in.th/blog/api. (ที่เข้าถึง 27 ตุลาคม 2566).

[4] “10 Best Practices to Follow for REST API Development,” [ออนไลน์]. https://www.mindinventory.com/blog/best-practices-rest-api-development/. (ที่เข้าถึง 27 ตุลาคม 2566).

[5] “How Node.js overcome the problem of blocking of I/O operations ?,” [ออนไลน์]. https://www.geeksforgeeks.org/how-node-js-overcome-the-problem-of-blocking-of-i-o-operations/. (ที่เข้าถึง 1 พฤศจิกายน 2566).

[6] “Synchronous กับ Asychronous,” [ออนไลน์]. https://medium.com/@pakawatmange/synchronous-%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-asychronous-da4a8892063d. (ที่เข้าถึง 2 พฤศจิกายน 2566).

[7] “เขียนเว็บด้วย Next.js + TypeScript ตอนที่ 1,” [ออนไลน์]. https://devahoy.com/getting-started-with-nextjs/. (ที่เข้าถึง 22 กุมภาพันธ์ 2566).

[8] “Understanding Next.js routeChangeStart and router events,” [ออนไลน์]. https://blog.logrocket.com/next-js-routechangestart-router-events/. (ที่เข้าถึง 22 กุมภาพันธ์ 2566).

[9] M. Sharma, “NextJS: Using SWR based Data Fetching For Client Side Components,” [ออนไลน์]. https://medium.com/@mansha99/nextjs-using-swr-based-data-fetchingwith-client-side-components-e7eb7837eefb. (ที่เข้าถึง 11 สิงหาคม 2566).

[10] “What is Prisma?,” [ออนไลน์]. https://www.prisma.io/docs/concepts/overview/what-is-prisma. (ที่เข้าถึง 14 กุมภาพันธ์ 2566).

[11] “Prisma engines,” [ออนไลน์]. https://www.prisma.io/docs/concepts/components/prisma-engines. (ที่เข้าถึง 14 กุมภาพันธ์ 2566).

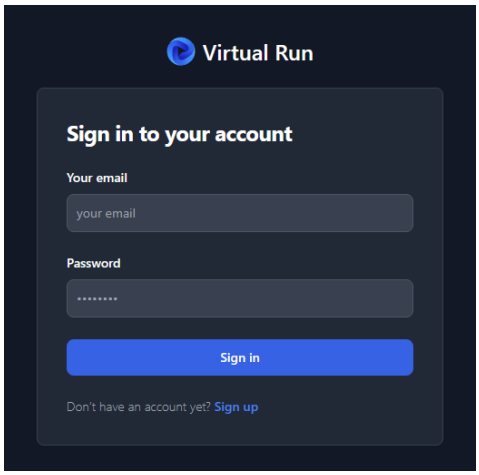
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงตัวอย่างวิธีการใช้งานระบบจัดการงานแข่งวิ่งเสมือนจริงของโครงงานนี้ รวมถึงความสามารถของระบบแบบเบื้องต้นโดยประกอบไปด้วยการใช้งานดังนี้

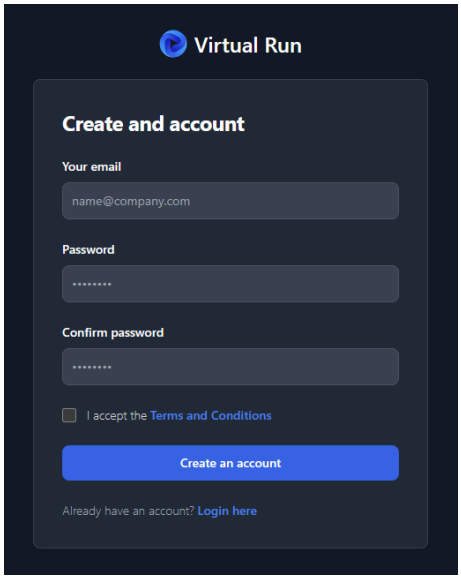
ก.1 การสมัครสมาชิกเข้าใช้งาน

เมื่ออยู่ในหน้าแรกจะพบกับปุ่ม Sign in ทางด้านบนขวามือ เมื่อกดปุ่มดังกล่าวจะไปยังส่วนของการลงชื่อเข้าใช้งาน จากนั้นกด Sign up ด้านล่างปุ่ม Sign in (รูปผนวกที่ ก.1)

จากนั้นจะพบหน้าให้ใส่กรอกข้อมูลการเข้าสู่ระบบ ทำการกรอกข้อมูลแล้วกดปุ่ม Create an account (รูปผนวกที่ ก.2)



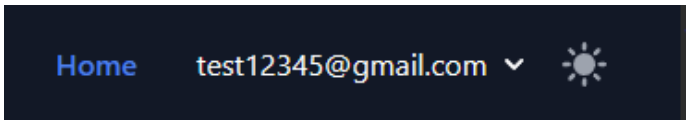
รูปผนวกที่ ก.1 หน้าลงชื่อเข้าใช้งาน



รูปผนวกที่ ก.2 หน้าสมัครสมาชิก

ก.2 การเข้าสู่ระบบ

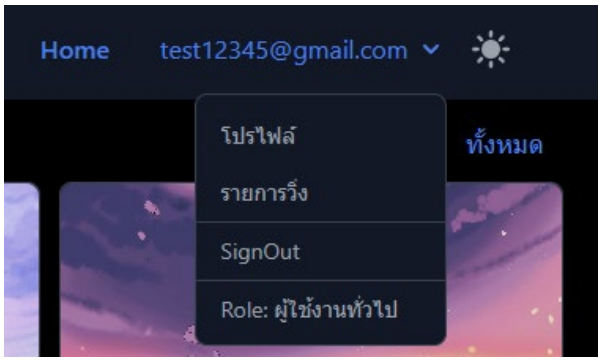
หลังจากทำการสมัครสมาชิกแล้ว ให้ไปยังหน้าลงชื่อเข้าใช้งาน (รูปผนวกที่ ก.1) และกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง เมื่อสำเร็จจะนำไปสู่หน้าแรกของเว็บไซต์อีกครั้ง พร้อมกับเมนูด้านขวาบนจะเปลี่ยนเป็นอีเมลหรือชื่อที่แสดงแทน (รูปผนวกที่ ก.3)



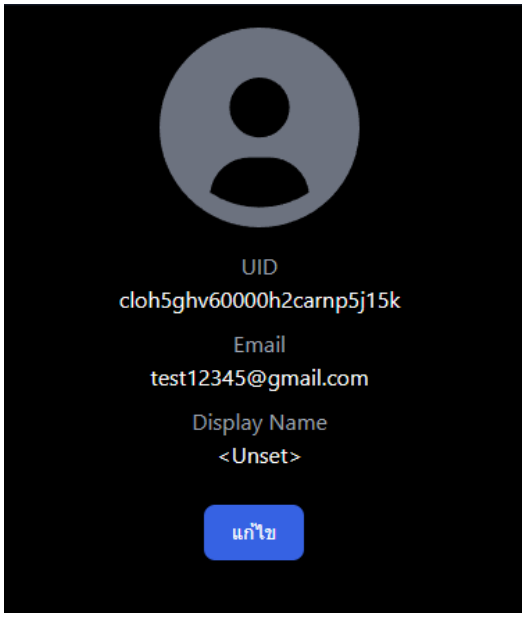
รูปผนวกที่ ก.3 เมนูด้านขวาบน หลังเข้าสู่ระบบ

ก.3 การเปลี่ยนชื่อหรือรูปของที่แสดง

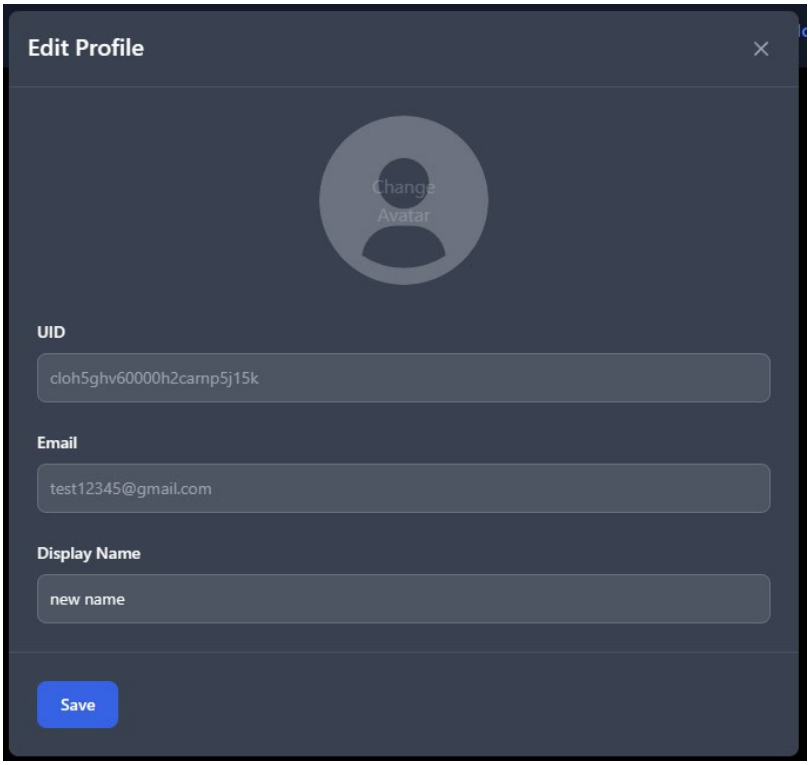
เข้าไปยังหน้าโปรไฟล์ของตัวเองด้วยการนำเมาส์ไปวางไว้บนอีเมลหรือชื่อที่แสดงด้านบนเมนูขวามือ จะแสดงเมนูรายการเพิ่มเติม (รูปผนวกที่ ก.4) และเลือกโปรไฟล์จะนำไปสู่หน้าโปรไฟล์ (รูปผนวกที่ ก.5) จากนั้นกดปุ่มแก้ไข จะมีหน้าต่างแทรกขึ้นมา (รูปผนวกที่ ก.6)



รูปผนวกที่ ก.4 รายการเมนูเพิ่มเติม



รูปผนวกที่ ก.5 หน้าโปรไฟล์

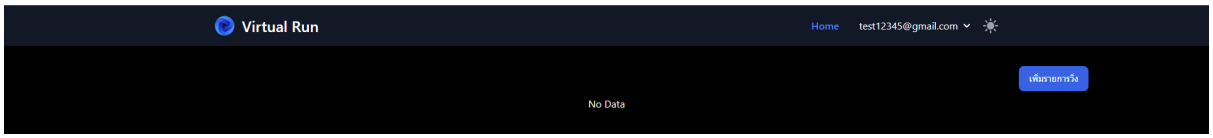


รูปผนวกที่ ก.6 หน้าต่างแก้ไขโปรไฟล์

ก.3 การเพิ่มรายการวิ่ง

เข้ามายังหน้ารายการวิ่งจะพบปุ่ม เพิ่มรายการวิ่ง (รูปผนวกที่ ก.7) เมื่อกดปุ่มดังกล่าวจะพาไปสู่หน้ากรอกข้อมูลของการเพิ่มรายการ (รูปผนวกที่ ก.8) โดยจะมีข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

- ระยะทาง คือระยะทางที่ได้ทำการวิ่ง มีหน่วยเป็นกิโลเมตร
- ระยะเวลา โดยให้ใส่เป็นลักษณะของ ชั่วโมง นาที และ วินาที
- เพซ คือความเร็วในการวิ่งต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร ซึ่งระบบจะคำนวณให้อัตโนมัติเมื่อกรอกข้อมูลระยะทางและระยะเวลา
- วันที่ทำกิจกรรม คือวันที่ได้ทำการวิ่งในรายการนั้น ๆ ซึ่งจะส่งผลต่อการส่งผลของกิจกรรมด้วย
- Screenshot คือรูปภาพหลักฐานที่ได้ทำกิจกรรม เช่น Screenshot จากมือถือที่สามารถแสดงผลการทำกิจกรรมได้



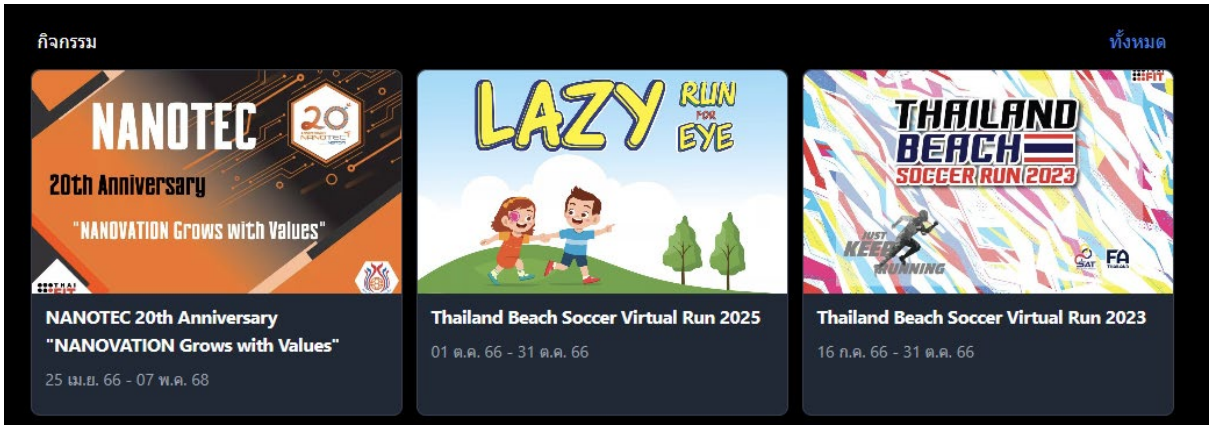
รูปผนวกที่ ก.7 หน้ารายการวิ่ง

รูปผนวกที่ ก.8 หน้าเพิ่มรายการวิ่ง

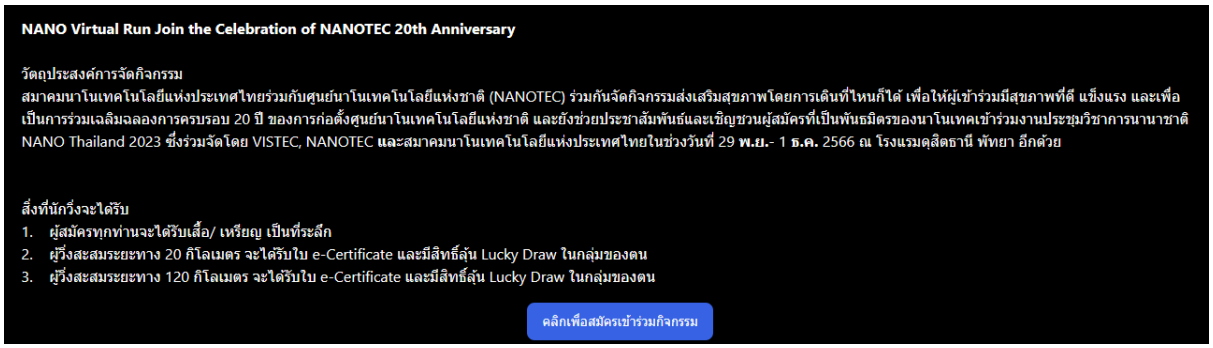
รูปผนวกที่ ก.9 รูปตัวอย่างหลักฐานที่ใช้แสดงการวิ่ง

ก.4 การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สามารถหากิจกรรมที่ต้องเข้าร่วมได้โดยที่ไปยังหน้าหลักของเว็บไซต์ (รูปผนวกที่ ก.10) จากนั้นเลือกกิจกรรมที่ต้องการเข้าร่วมและยังอยู่ในระยะเวลารับสมัครการเข้าร่วม เมื่อคลิกเลือกกิจกรรมจะนำไปสู่หน้าของรายละเอียดกิจกรรม (รูปผนวกที่ ก.11) เมื่อเลื่อนไปด้านล่างสุดพบปุ่ม คลิกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม แสดงอยู่



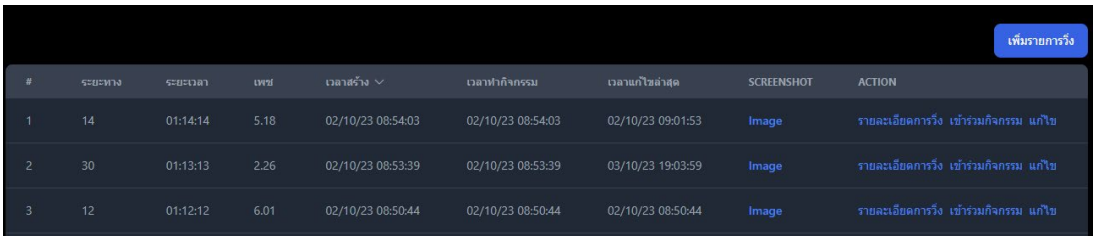
รูปผนวกที่ ก.10 รายการกิจกรรม



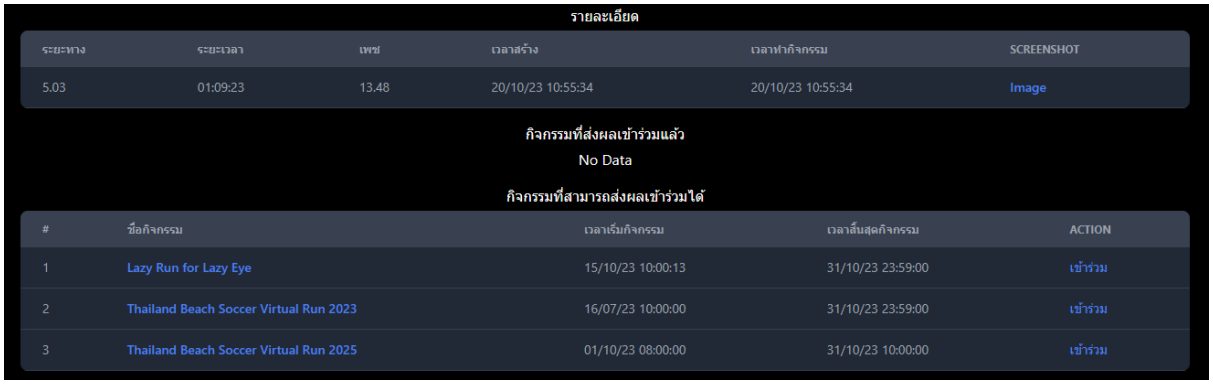
รูปผนวกที่ ก.11 ตัวอย่างรายละเอียดกิจกรรม

ก.5 การส่งผลรายการวิ่งของตนเองเข้าร่วมกิจกรรม

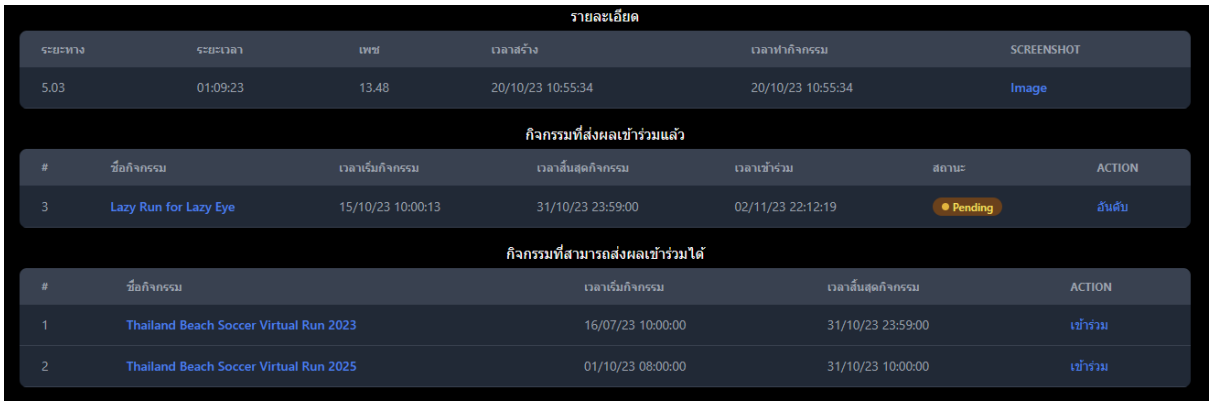
เข้ามายังรายการวิ่งของตนเอง (ต้องมีการเพิ่มรายการวิ่งแล้ว) ให้คลิกที่ “เข้าร่วมกิจกรรม” ในรายการวิ่งที่ต้องการส่งผลเข้าร่วมกิจกรรม (รูปผนวกที่ ก.12) จากนั้นจะนำไปยังหน้าการส่งผลเข้าร่วมกิจกรรม โดยการส่งผลทำได้ด้วยการคลิก “เข้าร่วม” ของกิจกรรมที่สามารถส่งผลเข้าร่วมได้ (รูปผนวกที่ ก.13) เมื่อส่งผลสำเร็จกิจกรรมดังกล่าวที่เลือกจะถูกย้ายไปอยู่ในส่วนของ กิจกรรมที่ส่งผลเข้าร่วมแล้ว พร้อมกับมีสถานะเป็น “Pending” เป็นค่าเริ่มต้น (รูปผนวกที่ ก.14)



รูปผนวกที่ ก.12 ตัวอย่างรายการวิ่ง



รูปผนวกที่ ก.13 การส่งผลเข้าร่วมกิจกรรม



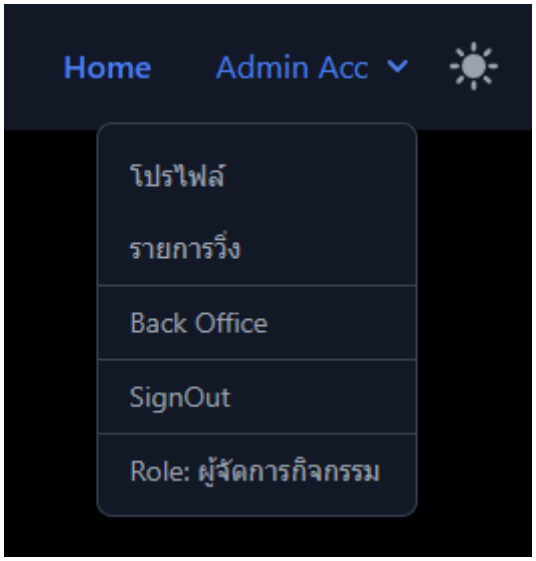
รูปผนวกที่ ก.14 ส่งผลเข้าร่วมกิจกรรมสำเร็จ

ก.6 การเพิ่มกิจกรรม

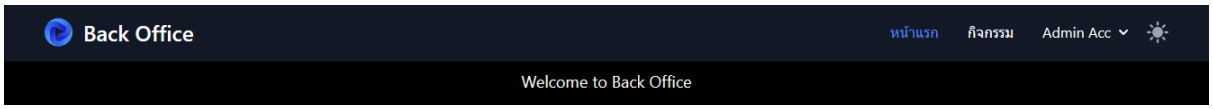
เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานด้วยสิทธิการใช้งานผู้จัดการกิจกรรมหรือผู้ดูแลระบบ จะสามารถเข้าไปยังระบบหลังบ้านได้ด้วยการนำเมาส์ไปวางไว้บนชื่อที่แสดงบนเมนูด้านขวาบนจะพบว่ามี Back Office (รูปผนวกที่ ก.15) จะนำไปยังหน้าแรกของระบบหลังบ้าน (รูปผนวกที่ ก.16) หลังจากนั้นเลือกกิจกรรมที่อยู่เมนูด้านบนขวาจะนำไปยังหน้ารายการกิจกรรมและจะมีปุ่มเพิ่มกิจกรรม อยู่ด้านบนขวามือด้านล่างเมนู (รูปผนวกที่ ก.17) หลังจากนั้นจะพบกับหน้าเพิ่มกิจกรรม (รูปผนวกที่ ก.18) โดยจะมีข้อมูลที่ต้องการให้ใส่ดังนี้

- Event name คือชื่อของกิจกรรม
- Thumbnail คือรูปภาพตัวอย่างที่จะแสดงในหน้าหลักของเว็บไซต์
- Start Date, End Date คือระยะเวลาของกิจกรรมที่ผู้ใช้สามารถสมัครเข้าร่วมหรือส่งผลกิจกรรมได้
- Event Content คือรายละเอียดของกิจกรรม จะแสดงเมื่อเข้าไปยังหน้ารายละเอียดกิจกรรม

กิจกรรมที่ถูกเพิ่มขึ้นจะถูกแสดงที่หน้าแรกของเว็บไซต์โดยจะมีการเรียงลำดับจากกิจกรรมที่ยังอยู่ในระยะเวลาเข้าร่วมและเวลาที่ถูกสร้าง

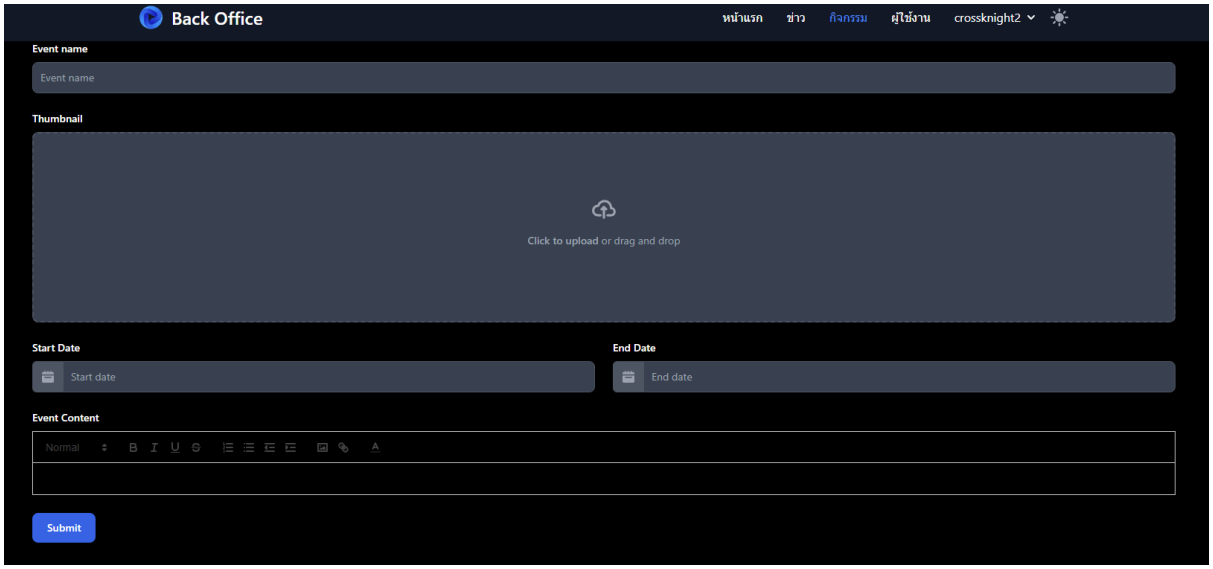


รูปผนวกที่ ก.15 เมนูเพิ่มเติม (ผู้จัดการกิจกรรม)



รูปผนวกที่ ก.16 หน้าแรกของระบบหลังบ้าน

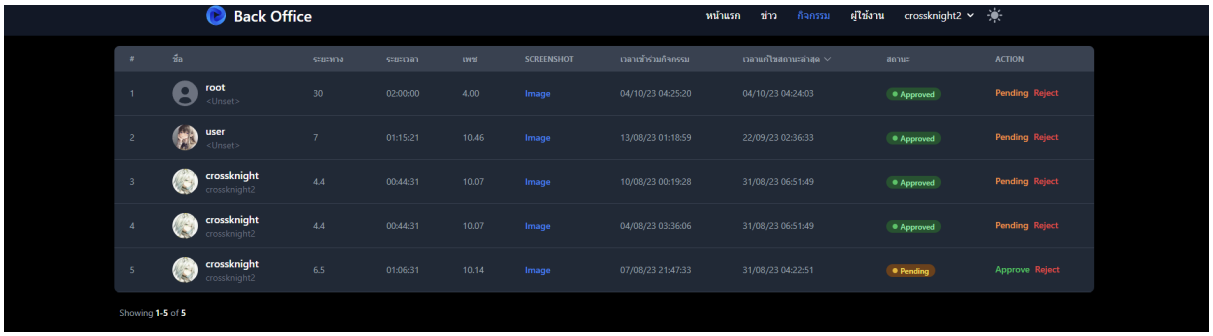
รูปผนวกที่ ก.17 หน้ากิจกรรมของระบบหลังบ้าน



รูปผนวกที่ ก.18 หน้าเพิ่มกิจกรรม

ก.7 จัดการสถานะของการส่งผล

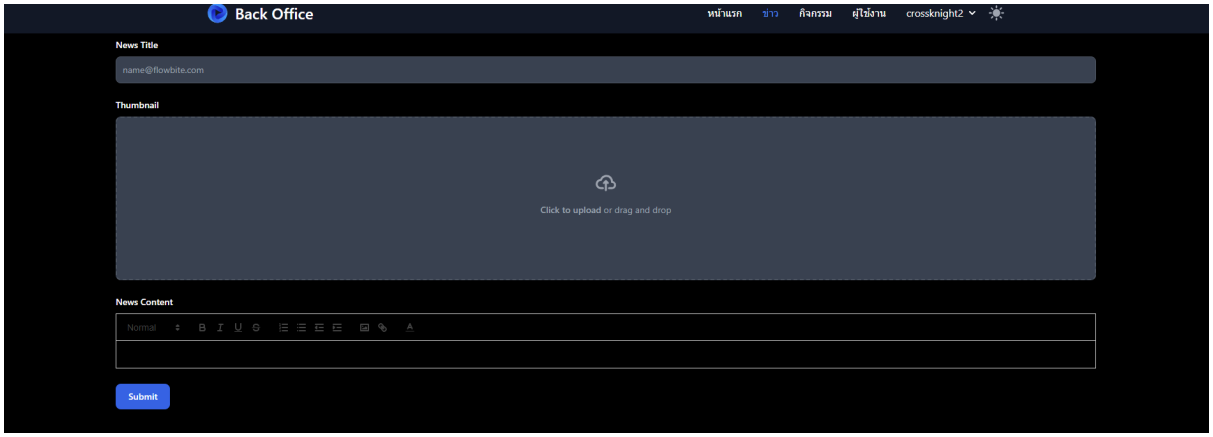
เข้าได้ด้วยการเข้าที่ “ประวัติ” โดยจะแสดงรายการวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมที่มีการเรียงลำดับจากการส่งผลล่าสุดและรายการวิ่งที่ถูกแก้ไขล่าสุด โดยสามารถเปลี่ยนสถานะได้ทั้งหมด 3 สถานะคือ Approved หรือ Pending และ Reject โดยรายการวิ่งที่ถูก Approved แล้วนั้นจะถูกนำไปคำนวณในหน้าของการแสดงผลการจัดอันดับ



รูปผนวกที่ ก.19 หน้าจัดการสถานะของการส่งผล

ก.8 การเพิ่มข่าว

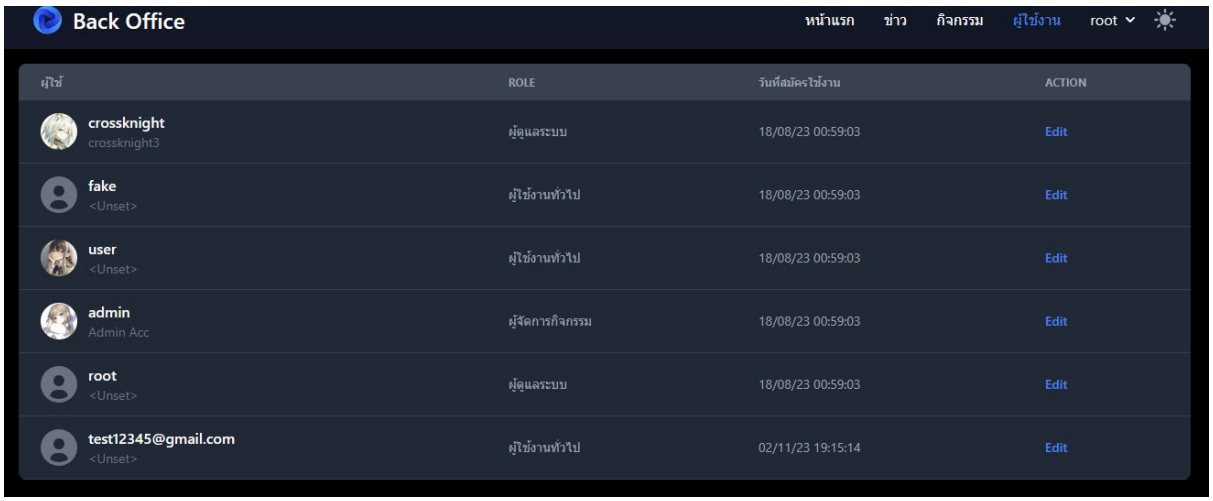
ผู้ที่สามารถจัดการข่าวได้จะเป็นผู้ใช้ประเภทผู้ดูแลระบบเท่านั้น ลักษณะการใช้งานจะคล้ายกับการเพิ่มกิจกรรม เพียงแต่เลือกหัวข้อข่าวแทนที่จะเป็นกิจกรรม ในส่วนของข้อมูลที่ต้องการจะไม่มี Start Date, End Date โดยข่าวที่ถูกเพิ่มจะถูกแสดงยังหน้าเว็บไซต์โดยเรียงลำดับจากข่าวที่ถูกเพิ่มขึ้นล่าสุด



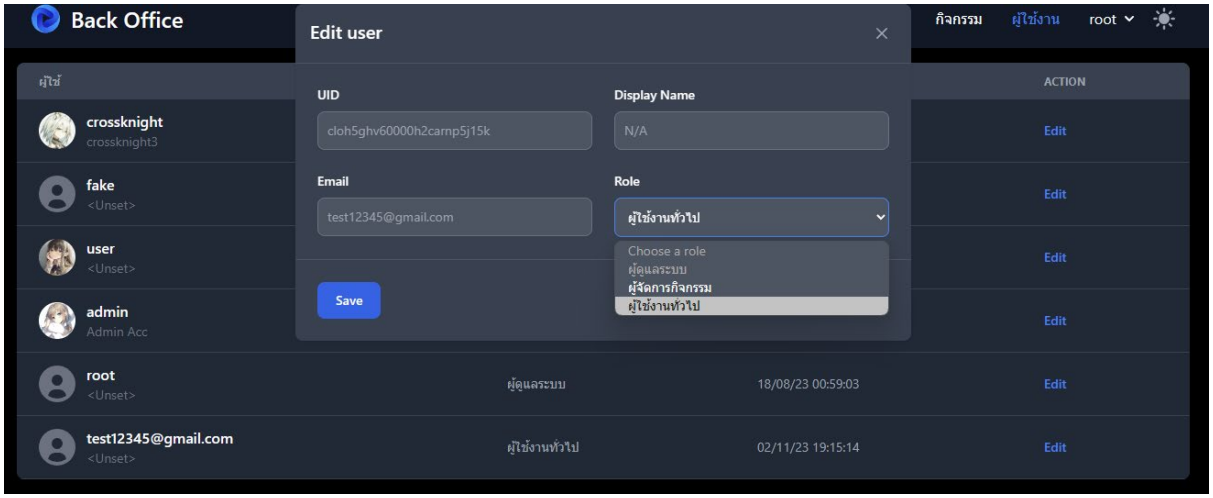
รูปผนวกที่ ก.20 หน้าเพิ่มข่าว

ก.9 การเปลี่ยนชื่อที่แสดงหรือระดับผู้ใช้งาน

ผู้ที่สามารถจัดการข่าวได้จะเป็นผู้ใช้ประเภทผู้ดูแลระบบเท่านั้น สามารถเข้าถึงได้ทางเมนูด้านบนของระบบหลังบ้าน ผ่านหัวข้อผู้ใช้งาน (รูปผนวกที่ ก.21) และเลือก Edit ผู้ใช้งานที่ต้องการ จะแสดงหน้าต่างแก้ไขผู้ใช้งาน (รูปผนวกที่ ก.22) ซึ่งสามารถเปลี่ยนระดับสิทธิผู้ใช้งานเป็น ผู้ใช้งานทั่วไป หรือ ผู้จัดการกิจกรรมได้เท่านั้น และไม่สามารถแก้ไขผู้ใช้งานที่มีสิทธิเป็นผู้ดูแลระบบเช่นเดียวกันได้



รูปผนวกที่ ก.21 หน้าแสดงรายการผู้ใช้งาน



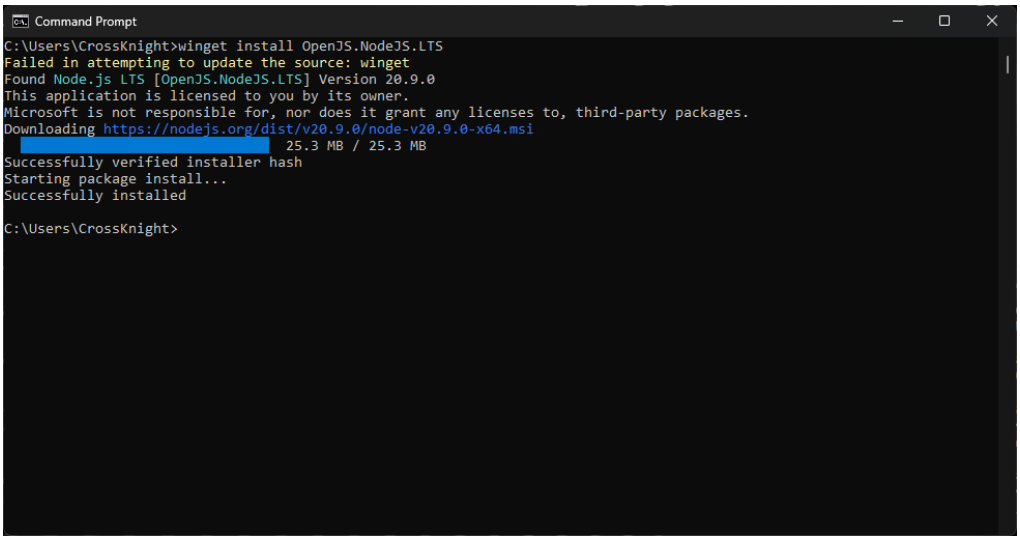
รูปผนวกที่ ก.22 หน้าแก้ไขผู้ใช้งาน

ภาคผนวก ข การติดตั้งระบบ

เนื้อหาในบทนี้จะกล่าวถึงวิธีการติดตั้งเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานของตัวระบบ รวมถึงการตั้งค่าการเลือกใช้งานตัวระบบฐานข้อมูลและการตั้งค่าเริ่มต้นของฐานข้อมูลโดยมีวิธีการดังนี้

ข.1 การติดตั้ง Node.JS

ทำการติดตั้ง Node.JS ผ่าน WinGet ได้ด้วยคำสั่ง winget install OpenJS.NodeJS.LTS (รูปผนวกที่ ข.1) หรือสามารถดาวน์โหลดได้ผ่านทางเว็บไซต์แบบเป็นทางการได้ที่ https://nodejs.org/en/download (รูปผนวกที่ ข.2)

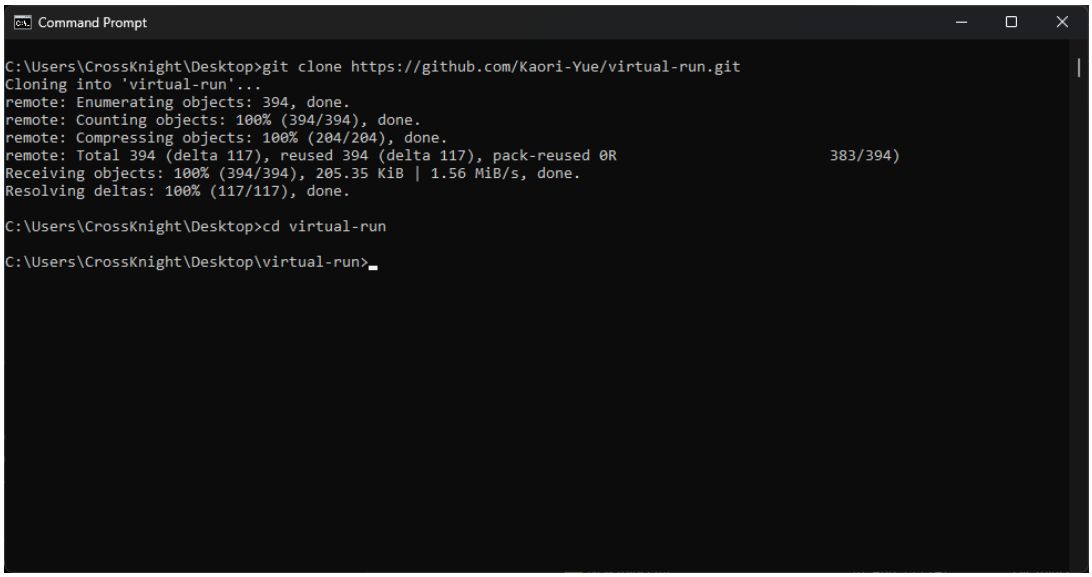


รูปผนวกที่ ข.1 ติดตั้ง Node.JS

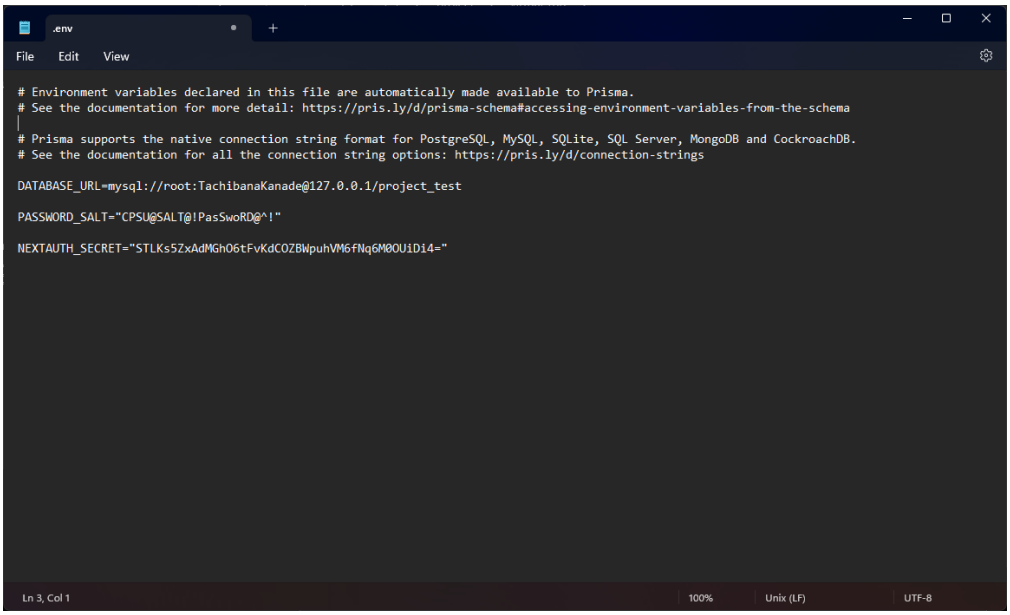
รูปผนวกที่ ข.2 หน้าเว็บไซต์ https://nodejs.org/en/download

ข.2 การสั่งเริ่มการทำงานระบบ

ทำการดาวน์โหลด source code ด้วยคำสั่ง git clone https://github.com/Kaori-Yue/virtual-run.git (รูปผนวกที่ ข.3) หลังจากนั้นเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า .env ทำการแก้ไขค่า DATABASE_URL ให้ถูกต้อง (รูปผนวกที่ ข.4) เมื่อเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วต่อไปจะทำการติดตั้งแพ็กเกจที่จำเป็นในการในงานด้วยคำสั่ง npm install (รูปผนวกที่ ข.5) หลังติดตั้งแพ็กเกจเสร็จแล้วจะทำการสร้าง Database schema ด้วยคำสั่ง npx prisma db push (รูปผนวกที่ ข.6) และขั้นตอนสุดท้ายคือการสั่งให้เริ่มการทำงานของระบบ สามารถสั่งได้ด้วยคำสั่ง npm run dev (รูปผนวกที่ ข.7) สามารถทดลองการใช้งานได้ผ่าน http://localhost:3000 (รูปผนวกที่ ข.8)



รูปผนวกที่ ข.3 ดาวน์โหลด source code



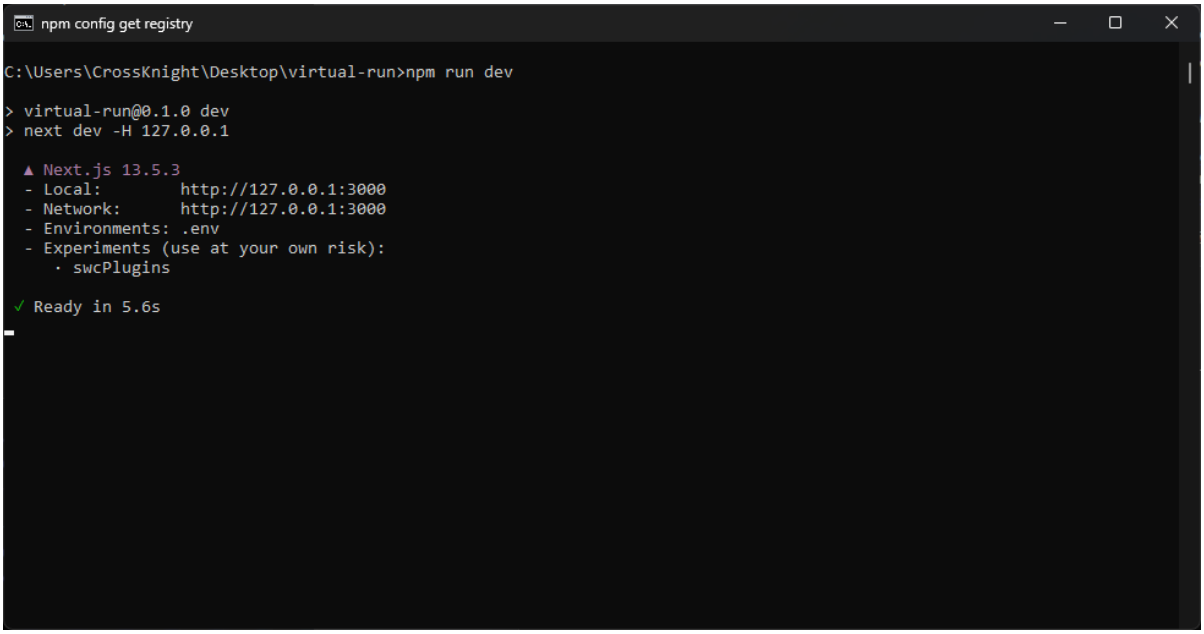
รูปผนวกที่ ข.4 ไฟล์ .env

```
Command Prompt

C:\Users\CrossKnight\Desktop\virtual-run>npm install

added 217 packages, and audited 218 packages in 30s

52 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

6 vulnerabilities (1 low, 5 moderate)

To address all issues possible (including breaking changes), run:
  npm audit fix --force

Some issues need review, and may require choosing
a different dependency.

Run `npm audit` for details.

C:\Users\CrossKnight\Desktop\virtual-run>
```

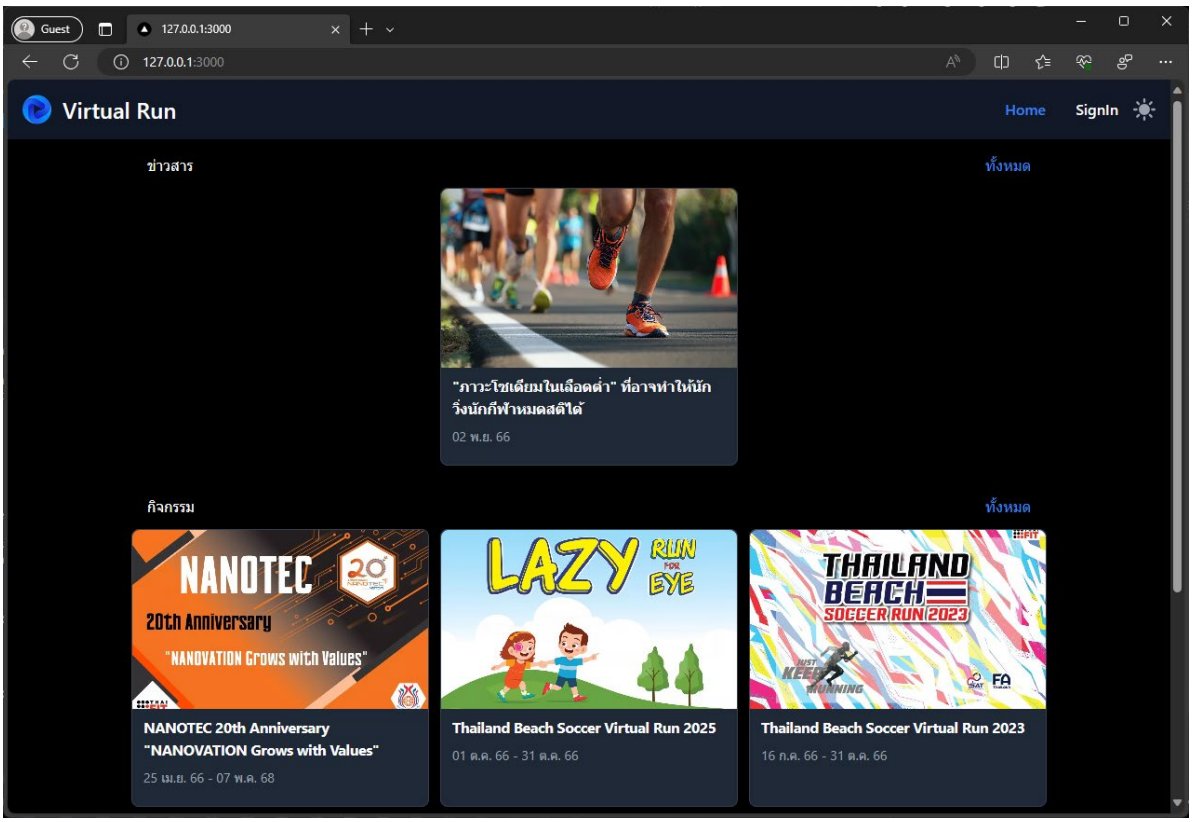
รูปผนวกที่ ข.5 ติดตั้งแพ็กเกจ

```
Command Prompt

C:\Users\CrossKnight\Desktop\project\virtual-run>npx prisma db push
Environment variables loaded from .env
Prisma schema loaded from prisma\schema.prisma
Datasource "db": MySQL database "project_test_1" at "127.0.0.1"

MySQL database project_test_1 created at 127.0.0.1

Your database is now in sync with your Prisma schema. Done in 2.73s

✔Generated Prisma Client (v5.3.1) to .\node_modules\@prisma\client in 165ms


C:\Users\CrossKnight\Desktop\project\virtual-run>
```

รูปผนวกที่ ข.6 สร้าง Database schema



รูปผนวกที่ ข.7 เริ่มการทำงานของโปรแกรม



รูปผนวกที่ ข.8 หน้าเว็บไซต์ localhost